TECHNIQUES
DE L'INGÉNIEUR

Réf. : **BM4540 V1**

Hélices aériennes

Date de publication :
10 janvier 1999

Cet article est issu de : **Mécanique | Machines hydrauliques, aérodynamiques et thermiques**

par **Jean-Luc PHILIPPE**

Pour toute question :
Service Relation clientèle
Techniques de l'Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex

Par mail :
infos.clients@teching.com
Par téléphone :
00 33 (0)1 53 35 20 20

Document téléchargé le : **04/07/2025**
Pour le compte : **7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3**

© Techniques de l'Ingénieur | Tous droits réservés

Hélices aériennes

par **Jean-Luc PHILIPPE**
Ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers
et de l'École supérieure des techniques aérospatiales
Chef de projet Hélices (Ratier-Figeac)

1.	**Évolution technologique**	BM 4 540 -	3
2.	**Définitions et principe de fonctionnement**	—	3
3.	**Régulation du pas de l'hélice**	—	7
4.	**Aérodynamique des hélices**	—	9
5.	**Acoustique des hélices**	—	15
6.	**Conception mécanique**	—	17
7.	**Protection contre les agressions**	—	21
8.	**Intégration au moteur et à l'avion**	—	23
9.	**Technologie de mise en œuvre**	—	24
10.	**Conclusion**	—	25
Pour en savoir plus		Doc. BM 4 540	

*L'**hélice aérienne** est le mode propulsion qui a accompagné le développement de l'aéronautique dès sa naissance. Aujourd'hui encore, bien que concurrencée par d'autres concepts, elle est largement utilisée sur les avions évoluant à des vitesses subsoniques. L'hélice est aujourd'hui un équipement toujours moderne, qui profite des dernières avancées technologiques réalisées dans de nombreuses disciplines.*

Dans cet article seront exposés les problèmes essentiels que doit maîtriser l'hélicier, afin de concevoir le meilleur produit (en termes de sécurité, de performances et de coût d'exploitation). Bien que non exhaustif, il permettra également à tout non-spécialiste de disposer d'une vue synthétique de la démarche qui conduit à la réalisation d'un tel équipement.

Les sujets abordés concernent aussi bien les performances aérodynamiques que la régulation du système, le dimensionnement structural ou l'intégration de l'hélice dans son environnement (acoustique, protections diverses et installation sur avion).

Bien que détaillée pour les hélices aériennes de forte puissance, l'approche ici présentée peut aussi bien s'appliquer à des produits voisins tels que les éoliennes, les hélices marines ou les ventilateurs par exemple.

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Notations et symboles

Symbole	Unité	Définition	Symbole	Unité	Définition
B		nombre de pales sur l'hélice	R_p		impédance acoustique du sol
Cm		coefficient de moment bidimensionnel d'un profil	S	m^2	surface du disque hélice
Cx		coefficient de traînée bidimensionnel d'un profil	T	N	traction de l'hélice
Cz		coefficient de portance bidimensionnel d'un profil	u	m/s	vitesse induite tangentielle, au niveau du profil (ligne portante)
Cz_0		coefficient de portance bidimensionnel du profil à incidence nulle	v	m/s	vitesse induite axiale, au niveau du profil (ligne portante)
dQ, dC		couple résistant s'exerçant sur un élément de pale	V_0	m/s	vitesse d'avancement de l'avion
dT		traction s'exerçant sur un élément de pale	V_1	m/s	vitesse de l'air à la traversée du disque hélice (Froude)
dv_1	m/s	vitesse induite axiale moyenne dans la veine, sur le disque (Glauert)	V_2	m/s	vitesse de l'air à l'infini aval du disque hélice (Froude)
dv_2	m/s	vitesse induite axiale moyenne en infini aval du disque (Glauert)	W	m/s	vitesse relative locale de l'écoulement par rapport à un profil
D	kg/s	débit d'air traversant le disque hélice	α		incidence locale du profil
L	m	longueur de la corde d'un profil	β		calage d'un profil quelconque par rapport au plan de rotation
N	tr/s	régime de l'hélice = $\Omega / (2\pi)$	$\beta^{3/4}$		calage de la corde du profil de référence située à 0,75R
OX		axe de rotation de l'hélice	χ		paramètre de puissance
OY		axe de la pale	γ		paramètre d'avancement
p_0	Pa	pression atmosphérique statique	Γ	m.m/s	intensité de circulation du tourbillon
p_1	Pa	Pression statique à la traversée du disque	η		rendement propulsif
1P		moment cyclique dont la première harmonique est le régime de rotation de l'hélice	μ		rendement de l'hélice
P	W	puissance fournie par le moteur sur l'arbre d'entraînement	ω_1	rd/s	mise en rotation du fluide à la traversée du disque
P_d	W	puissance d'émission acoustique	Ω	rd/s	vitesse angulaire de rotation de l'hélice
P_f	W	puissance fournie au fluide à la traversée du disque hélice	ρ	kg/m^3	masse volumique de l'air
P_p	W	puissance utile de propulsion	σ	N/mm^2	contrainte de cisaillement
r	m	position en envergure	τ		paramètre de traction
R	m	rayon de l'hélice ou envergure totale de la pale	θ	K	température absolue
R_0	m	rayon de la casserole	ξ	(= r/R)	rayon réduit

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

1. Évolution technologique

L'hélice a toujours profité des progrès technologiques engendrés par l'essor de l'aéronautique ; elle a, en particulier, continuellement adopté les meilleurs matériaux proposés du moment : d'abord le bois, puis le métal (acier mécanosoudé, alliage d'aluminium massif) et, enfin, les matériaux composites (l'hélice est, de ce point de vue, l'une des rares applications qui utilise ces matériaux pour des équipements structuralement vitaux pour l'avion).

Concernant l'évolution des technologies relatives au moyeu, on peut noter que celui-ci a d'abord été inexistant (l'hélice, monobloc, étant directement fixée sur l'arbre moteur) ou n'a assuré qu'une fonction d'encastrement pour les pales ; par la suite, un changement de pas pneumatique à deux positions (ne pouvant être actionné qu'une fois en vol) fut inventé. Ce principe, consistant à changer le calage des pales au cours du vol, a ensuite été repris par tous les dispositifs de régulation jusqu'à aujourd'hui. Seules les différentes sources de puissance impliquées dans cette fonction ont évolué : d'abord pneumatique, puis hydromécanique ou mécanique seule (régulateur de Watt avec des masselottes et des ressorts de rappel), voire électrique.

L'hélice simple a également été reprise pour imaginer d'autres concepts parmi lesquels on peut citer : l'hélice carénée, les hélices contrarotatives, l'hélice propulsive (alors que le cas le plus courant est l'hélice tractive)…

Dans la suite de cet article, nous limiterons l'étude au cas de **l'hélice tractive simple et non carénée** ; les méthodes de conception pour toute architecture différente pourront s'inspirer de la démarche qui suit.

2. Définitions et principe de fonctionnement

2.1 Notion de rendement propulsif

L'objectif, pour une hélice, consiste à créer une force propulsive par variation de la quantité de mouvement de l'air qui la traverse (avec le meilleur rendement possible) et à la transmettre à la structure de l'avion. Il faut analyser la définition du rendement propulsif (différent du rendement d'hélice défini ultérieurement) pour mettre en relief l'intérêt de l'hélice (figure **1**, associée à la théorie de Froude).

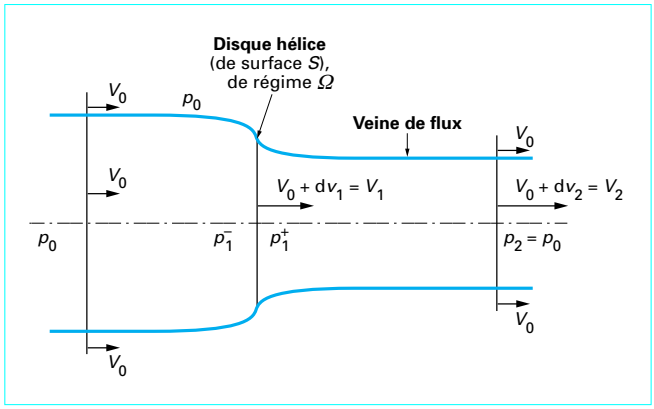


Figure 1 – Théorie de Froude

Considérons que l'avion évolue à la vitesse V_0. Le débit massique d'air D qui traverse le disque hélice est accéléré à la vitesse V_2 en arrière de celui-ci. La force propulsive vaut, par application du théorème de la quantité de mouvement :

$$D\,(V_2 - V_0)$$

et la puissance propulsive :

$$P_p = V_0\,D\,(V_2 - V_0)$$

La puissance fournie au fluide vaut (théorème de l'énergie cinétique) :

$$P_f = 1/2\,D\,(V_2^2 - V_0^2)$$

Le rendement propulsif est donc égal à :

$$\eta = P_p/P_f = 2\,V_0/(V_2 + V_0)$$

avec $V_2 > V_0$.

Celui-ci sera d'autant meilleur que V_2 sera proche de V_0. Ainsi, pour une traction requise, devant compenser la traînée de l'avion, on cherchera à peu accélérer un grand volume d'air si un avion évolue à faible vitesse (et inversement, on cherchera à beaucoup accélérer un petit volume pour un avion à grande vitesse, d'où l'essor des turboréacteurs). Du seul point de vue du rendement propulsif, l'hélice est donc meilleure aux basses vitesses.

2.2 Définition d'une hélice et d'un profil

Pour de plus amples renseignements, on se reportera à la référence [1].

L'hélice est un ensemble de pales montées sur leur moyeu, lui-même étant confiné dans un capot appelé « casserole » (figure **2**). L'axe de rotation étant OX, on choisit alors une des pales comme axe OY (généralement confondu avec l'axe de changement de pas de celle-ci, figure **2**) ; L'axe OZ complète le trièdre. On appelle « profil » toute section de pale réalisée dans un plan normal à l'axe de pale OY (figures **2** et **3*a***) : celui-ci est défini par sa corde, son épaisseur maximale, sa cambrure et son calage (angle mesuré dans le plan XOZ, entre la corde et l'axe OZ, figure **4*a***). Généralement, la position angulaire d'un profil est donnée par rapport à la corde d'un profil de référence (souvent choisi à 0,7R ou 0,75R : cet angle est appelé le vrillage), lui-même étant calé par rapport à l'axe OZ. Par extension, lorsque l'on parle du calage d'une pale, il s'agit du calage du profil de référence souvent noté $\beta^{3/4}$ ou β 75 % (figure **5*a***).

Une fois les diamètres d'hélice et du capot choisis, la pale est entièrement définie lorsque sont déterminées la famille des profils, les évolutions de corde, d'épaisseur, de cambrure, de vrillage, de déport (décalage des profils hors du plan de rotation passant par l'axe de changement de pas (cf. § 6.1.1 pour la justification des déports) et de flèche (cf. définition § 2.3) des profils en envergure.

On parle d'hélice « à droite », lorsqu'un observateur, situé en arrière et sur l'axe de celle-ci, la voit tourner dans le sens antitrigonométrique (et une hélice à gauche dans le sens trigonométrique, dans les mêmes conditions).

2.3 Caractéristiques géométriques et vocabulaire

Une hélice peut être caractérisée par quelques grandeurs dont les plus courantes sont (en posant $\xi = r/R$) définies ci-après.

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

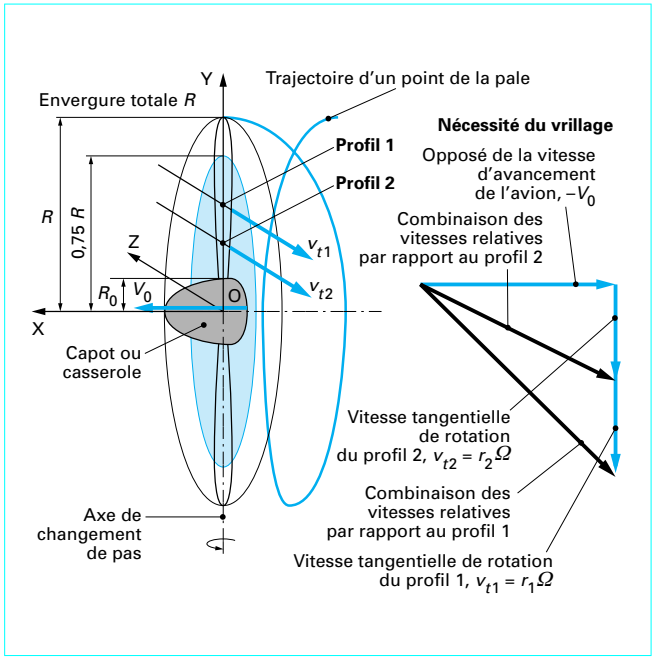
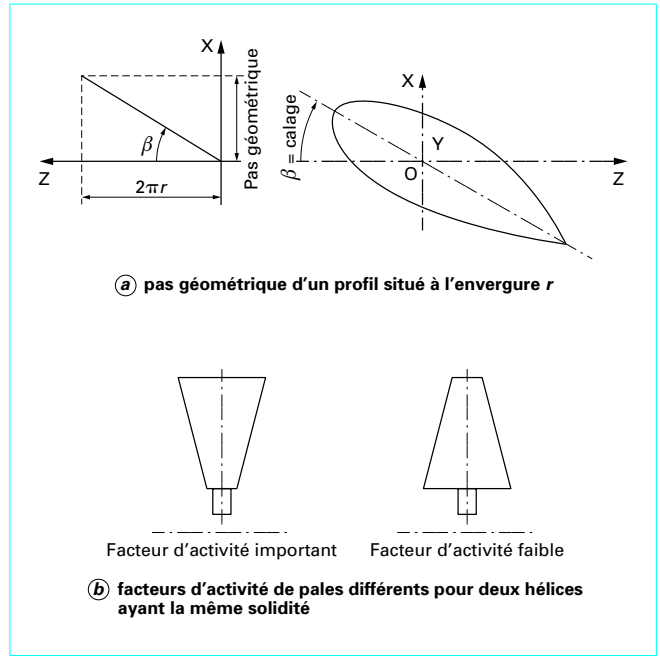


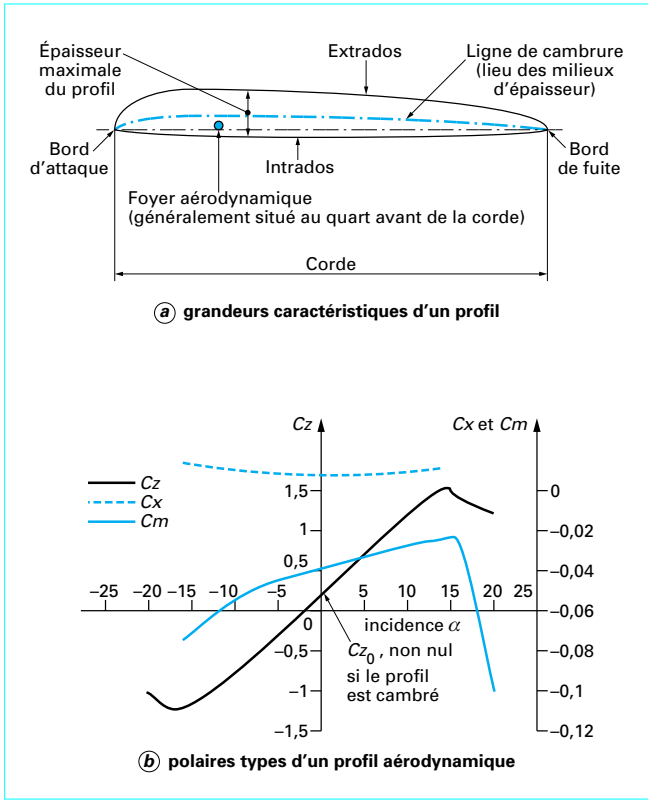
Figure 2 – Notions géométriques d'une hélice



(a) **pas géométrique d'un profil situé à l'envergure *r***

(b) **facteurs d'activité de pales différents pour deux hélices ayant la même solidité**

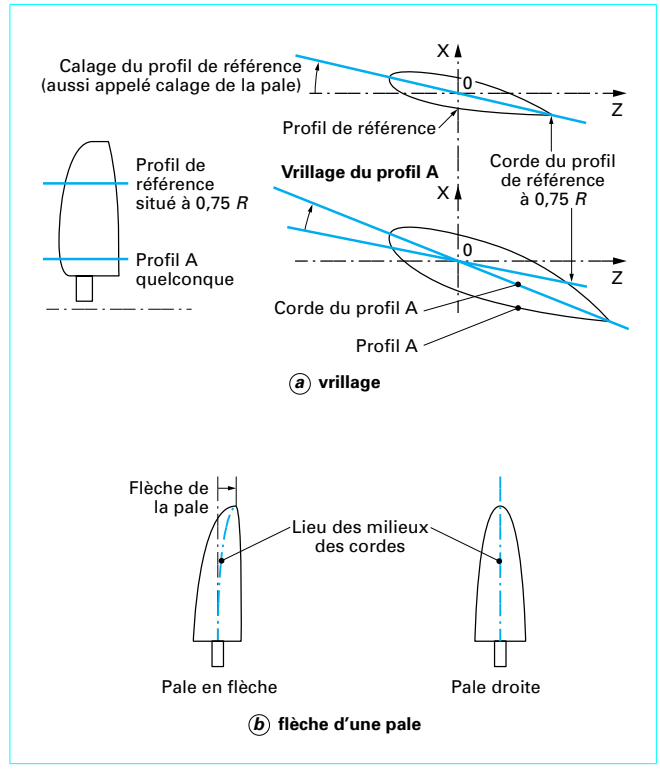
Figure 4 – Caractéristiques géométriques d'une hélice : pas, calage et facteur d'activité



(a) **grandeurs caractéristiques d'un profil**

(b) **polaires types d'un profil aérodynamique**

Figure 3 – Caractéristiques géométriques d'une hélice : profil et cambrure



(a) **vrillage**

(b) **flèche d'une pale**

Figure 5 – Caractéristiques géométriques d'une hélice : vrillage et flèche

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

■ **Envergure** (figure **2**)

Position radiale r le long de la pale, mesurée par rapport à l'axe de rotation. L'envergure totale de la pale vaut R.

■ **Calage d'un profil** β (figure **4*a***)

Angle, mesuré dans le plan XOZ, entre la corde et l'axe OZ.

■ **Pas d'un profil et pas de l'hélice** (figure **4*a***)

Pour un profil aérodynamique placé au rayon r et calé à un angle β par rapport à l'axe OZ, le pas du profil est la projection sur l'axe OX de la longueur curviligne de l'hélice d'angle β portée par le cylindre de rayon r, lorsque l'angle polaire parcourt 2π. Le pas du profil de référence ($0{,}75R$) est aussi appelé « **pas de l'hélice** ».

■ **Vrillage**

C'est le décalage angulaire relatif en envergure des cordes des profils. Il permet à tous les profils d'avoir une incidence optimisée par rapport à l'écoulement (figures **5*a***, **2** et **15**).

■ **Flèche**

Pour une pale, c'est l'écart entre la courbe des milieux des cordes avec la droite qui passe par le milieu de la corde du pied (figure **5*b***).

■ **Solidité**

Elle s'exprime par la formule :

$$B/(\pi R^2)\int_{R_0/R}^{1} L(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

et mesure la proportion du disque hélice de diamètre $2R$ occupée par les pales.

■ **Facteur d'activité d'une pale**

$$FA = (100\,000/16)\int_{R_0/R}^{1} (L(\xi)/2R)\,\xi^3\,\delta\xi$$

Il indique si les cordes les plus importantes de la pale sont plutôt en pied (facteur d'activité faible) ou en extrémité (facteur d'activité élevé (figure **4*b***).

■ **Coefficient de cambrure intégré d'une pale**

$$cli = 4\int_{R_0/R}^{1} Cz_0(\xi)\xi^3\,\mathrm{d}\xi$$; (cf. figure **3*b*** pour Cz_0).

Il indique si les profils les plus cambrés de la pale sont plutôt en pied (coefficient de cambrure intégré faible) ou en extrémité (coefficient de cambrure intégré élevé).

Ces grandeurs indiquent une forme générale de pale mais sont insuffisantes pour la définir complètement. Il est toutefois possible d'observer quelques tendances de comportement rien qu'en considérant leurs évolutions.

2.4 Coefficients de similitude

Pour de plus amples renseignements, on se reportera à la référence [1].

Les coefficients de similitude permettent de comparer simplement le comportement d'hélices de tailles différentes mais géométriquement semblables (deux hélices semblables fonctionnent aux mêmes paramètres de similitude) ; ceux-ci sont au nombre de quatre :

— le paramètre d'avancement :

$$\gamma = V_0/(2\ R\ N)$$

— le paramètre de traction produite :

$$\tau = T/[\rho\ N^2(2R)^4]$$

— le paramètre de puissance fournie par la motorisation :

$$\chi = P/[\rho\ N^3(2R)^5]$$

— le rendement de l'hélice :

$$\mu = \tau\gamma/\chi$$

Ainsi, pour une hélice de forme donnée, il suffit de disposer de diagrammes paramétrés en γ, τ, χ, μ (dont le diagramme de Ritz qui les regroupe en une seule planche), pour pouvoir en déduire le comportement de toutes les hélices semblables mais de diamètres différents (figures **6*a***, ***b*** et ***c***). On remarque sur ces figures que le dispositif de changement de pas permet de maintenir un rendement optimal en toutes circonstances.

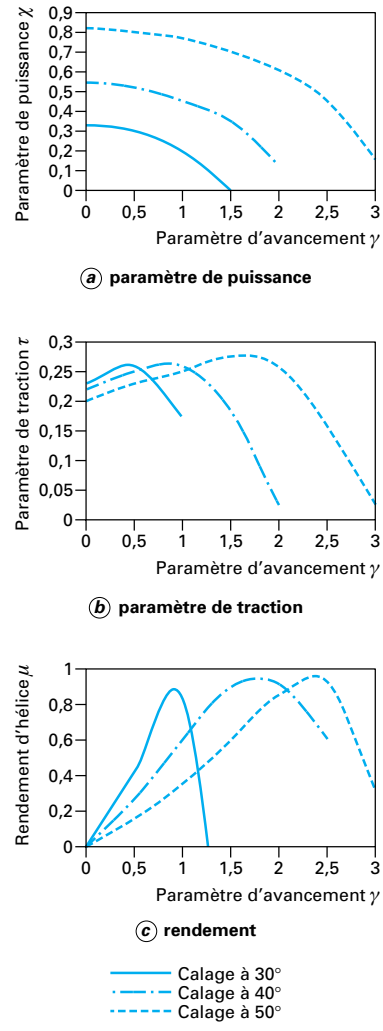


Figure 6 – Diagrammes des coefficients de similitude

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

2.5 Action expérimentale de l'hélice

Pour de plus amples renseignements, on se reportera à la référence [1].

L'action principale de l'hélice se caractérise par une traction selon son axe et un couple résistant sur l'arbre moteur. L'hélice agit sur le fluide qui la traverse, essentiellement en aval de celle-ci (appelé sillage).

A sa traversée, la pression d'arrêt augmente par rapport à la pression génératrice qui demeure inchangée au-delà de l'extrémité des pales (figure **1**) ; l'hélice donne de l'énergie au fluide qui est concentré dans une veine (de diamètre sensiblement égal à celui de l'hélice) et ce, d'autant plus que la traction est grande. On observe par ailleurs un accroissement de la vitesse axiale et la **mise en rotation du fluide** (figure **7**) ; la vitesse tangentielle acquise ne contribue pas au calcul de la traction (c'est le souffle de l'hélice qui n'existe pas en amont) et possède le même signe que la rotation de l'hélice. Le fluide possède également une faible vitesse radiale au voisinage du disque appelée **contraction de veine** (figure **8**). L'observation du sillage d'hélice dans un tunnel hydrodynamique révèle la présence d'un fort tourbillon qui s'échappe de l'extrémité de chaque pale et s'enroule en hélicoïde (figure **7**). Enfin, en mesurant les vitesses instantanées en fonction du temps dans un repère lié à l'avion, on s'aperçoit que l'écoulement dans la veine est instationnaire de période $2\pi/B$ (B étant le nombre de pales). Dans un repère lié à l'hélice, par contre, ces mêmes mesures révéleront un champ de vitesses stationnaire mais non uniforme.

Figure 7 – Observation de la mise en rotation du fluide

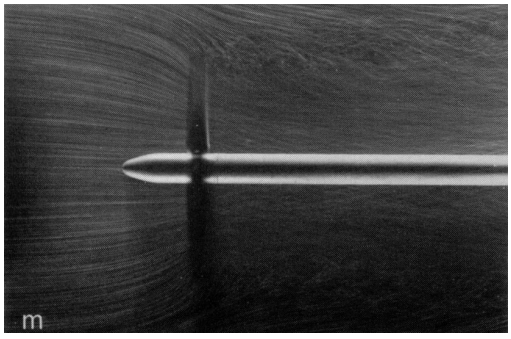


Figure 8 – Contraction de veine

2.6 Architectures dérivées

À partir de la meilleure connaissance des actions produites par une hélice classique simple, il est possible d'imaginer des concepts dérivés qui vont réduire les effets parasites, consommateurs de puissance moteur (mise en rotation du sillage, tourbillon marginal), tout en conservant le niveau de traction efficace.

2.6.1 Hélice carénée

On voit, (cf. § 4) que la puissance du tourbillon marginal qui s'échappe des pales est essentiellement due à la brusque annulation de la traction en leur extrémité (figures **7**, **16** et **29**). L'idée de caréner l'hélice vise à faire travailler la pale jusqu'à son extrémité (et de supprimer le tourbillon marginal induit, car la pale se comporte comme une aile d'allongement infini). Par ailleurs, si la carène est bien étudiée, on pourra artificiellement augmenter le diamètre amont d'air capté, ou jouer sur le diamètre aval du diffuseur pour améliorer le rendement de l'hélice (figures **9** et **10*a***). Cet avantage atteint toutefois ses limites lorsque l'avion évolue à grande vitesse car la traînée propre de la carène annule alors le gain apporté par cette configuration.

2.6.2 Hélices contrarotatives

Cette configuration consiste à placer deux hélices, montées en tandem, qui tournent en sens inverse l'une de l'autre. L'objectif vise à annuler la mise en rotation du sillage produite par la première hélice ; on récupère ainsi une partie de l'énergie du souffle (on peut ainsi améliorer le rendement de l'ordre de 5 % (figures **10*a*** et **10*b***). Bien qu'intéressante du seul point de vue énergétique, cette solution présente toutefois l'inconvénient d'être mécaniquement complexe.

2.6.3 Hélice rapide

Lorsque l'avion atteint des vitesses de croisière proches de Mach 0,8, une hélice doit tourner à grand régime pour créer de la traction. La combinaison des vitesses de croisière et de rotation donne aux profils de l'hélice une vitesse transsonique (il existe au moins un point le long du profil pour lequel la vitesse de l'écoulement relatif de l'air dépasse Mach 1) ou supersonique (l'écoulement relatif en amont du profil possède une vitesse supérieure à Mach 1). A ces vitesses, la traînée des profils augmente de façon importante (due aux chocs soniques sur le profil, la traînée peut être multipliée par trois par rapport à celle mesurée à vitesse faible) et l'hélice peut avoir un rendement déplorable (figures **10*a*** et ***b***). Pour contourner cette difficulté, on disposera tout d'abord d'un grand nombre de pales (8 à 12, voire plus) pour réduire la traction créée par pale (et réduire les pertes tourbillonnaires), le régime et le diamètre d'hélice nécessaire (réduisant ainsi la vitesse de rotation). Par ailleurs, les pales auront une flèche importante (même principe que les ailes en flèche adoptées sur les avions supersoniques) pour réduire le nombre de Mach local normal au bord d'attaque de la pale (figure **10*a***). Enfin, les profils adoptés seront plus fins que ceux d'une hélice classique et leur traînée au passage de Mach 1 sera réduite au minimum.

L'étude de ce type d'hélice a démontré de bonnes performances en termes d'efficacité, mais elle a aussi révélé des nuisances qu'il faudra maîtriser pour que cette solution devienne commercialement viable : les niveaux acoustiques et vibratoires atteints sont très élevés. Le développement rentable de telles hélices ne sera rendu possible que si le niveau des prix des carburants aéronautiques atteint un certain seuil.

Nota : nombre de Mach : vitesse relative par rapport à celle du son dans l'air.

En première approximation, la vitesse du son (m/s) vaut :

$$20{,}05\sqrt{\theta}$$

avec θ en kelvins.

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

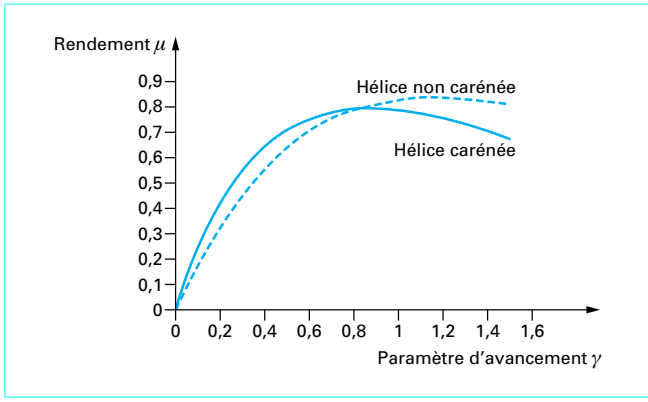


Figure 9 – Rendements comparés

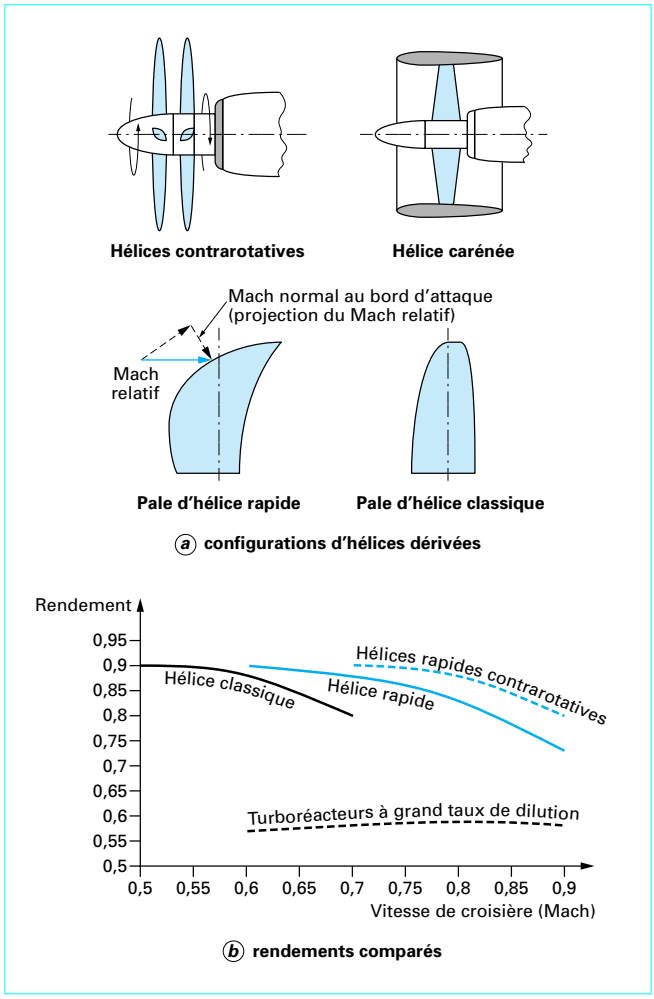


Figure 10 – Architectures dérivées : configurations et rendements comparés

3. Régulation du pas de l'hélice

3.1 Objet de la fonction changement de pas

On se reportera aux figures **6** et **11**.

Presque toujours, cette fonction est intégrée à l'intérieur du moyeu. L'objectif du dispositif de changement de pas consiste à faire fonctionner l'hélice toujours dans les meilleures conditions possibles (cf. § 2.4). En croisière, on recherchera le meilleur rendement (pour minimiser la consommation en carburant et augmenter la distance franchissable), c'est-à-dire la plus faible puissance sur arbre nécessaire pour obtenir une traction donnée (qui équilibre la traînée de l'avion), à une vitesse de l'avion donnée. Au décollage, on cherchera plutôt à obtenir la traction la plus forte possible (afin d'accélérer puis faire décoller la masse de l'appareil).

Pour ce faire, le dispositif de régulation interviendra sur deux paramètres indépendants parmi les trois suivants :

— le régime de l'hélice ;
— le pas de celle-ci ;
— la puissance fournie par le moteur.

Pour les hélices à pas fixe, on ne peut jouer que sur la puissance du moteur et le régime de l'hélice (en atteignant très vite les limites d'un tel système). Pour une hélice munie d'un dispositif de changement de pas, le pilote choisit généralement une fois pour toutes un régime fixe de rotation et n'intervient que sur sa commande de puissance pour modifier la traction de l'hélice.

3.2 Fonctionnement à régime constant

Pour de plus amples renseignements, on se reportera à la référence [2].

3.2.1 Justification

Ce mode de fonctionnement est particulièrement intéressant car il évite à l'hélice de parcourir des régimes qui peuvent être dangereux pour les différents éléments de la structure [en excitant ceux-ci à leurs fréquences propres de vibration (cf. § 6)]. Par ailleurs, un régime constant, lorsque celui-ci est judicieusement choisi, permet de mieux contrôler le niveau d'émission acoustique de l'hélice. Enfin, ce choix de régulation est souvent suggéré par le partage des responsabilités entre les différents partenaires industriels impliqués dans la constitution du groupe propulsif d'un avion (le motoriste gardant la maîtrise de la régulation de puissance par le biais de l'alimentation en carburant et l'hélicier prenant en charge la consigne de régime que le calage devra suivre). Pour les hélices modernes, un seul boîtier électronique contient à la fois les commandes de régulation du moteur et de l'hélice : cela permettra sans doute, dans le futur, de remettre en cause la notion de régime constant pour affiner l'optimisation de tout l'ensemble propulsif.

3.2.2 Fonctionnement en vol

Dans un tel mode de fonctionnement, le pilote choisit une consigne de régime caractéristique de la phase de vol dans laquelle il se trouve : il dispose en général d'un sélecteur qu'il bascule sur le régime de décollage, de croisière ou de ralenti en vol. Il se contente ensuite d'ajuster la seule manette de puissance moteur pour atteindre la vitesse avion désirée ; l'hélice régule alors en toute autonomie son calage pour absorber cette puissance, en respectant le régime imposé (figures **11*a*** et **40**).

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

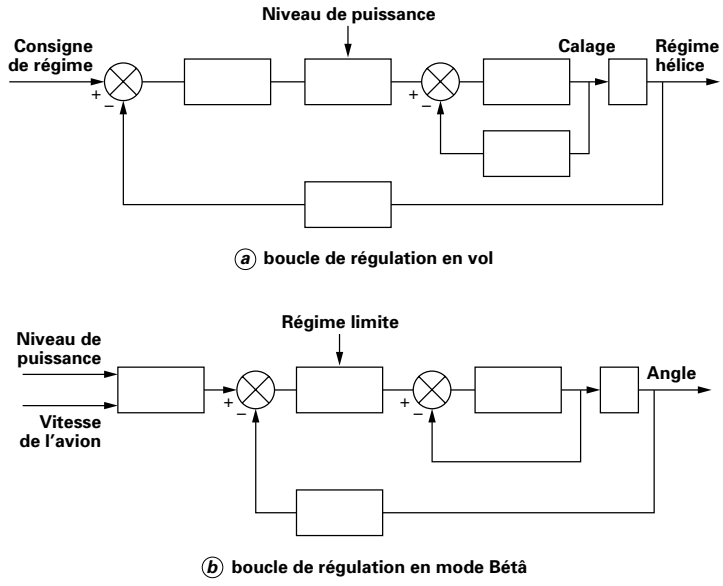


Figure 11 – Fonctionnement à régime constant

3.2.3 Fonctionnement en mode Bétâ

Dans les phases particulières où l'hélice fonctionne en petit pas, il est alors préférable de piloter celle-ci par le biais de la puissance moteur et d'un asservissement préétabli du calage (appelé mode Bétâ, figure **11*b***). Cela se produit pendant le roulage au sol.

3.2.4 Fonctionnement en inversion de poussée

Lorsque l'avion atterrit, le calage peut prendre des valeurs négatives (sur commande du pilote) et l'hélice freine l'avion (même principe que les inverseurs de poussée sur les turboréacteurs).

3.3 Les différents niveaux de sécurité

Pour de plus amples renseignements, on se reportera à la référence [2].

3.3.1 Configurations critiques de fonctionnement

Deux types principaux de dysfonctionnements, issus du mécanisme de changement de pas, peuvent conduire à une situation catastrophique pour l'avion :

— le cas où l'hélice adopte un régime divergent (qui peut centrifuger les pales et les arracher du moyeu) ;

— le cas où l'hélice exerce sur l'avion une soudaine traînée non contrôlable (pour un avion bimoteur qui peut partir en vrille dans le meilleur des cas...). Afin de prévenir ces situations, des dispositifs de sécurité sont incorporés à la régulation du pas de l'hélice.

■ Butées petit et grand pas

Celles-ci visent à contenir le calage de l'hélice pour éviter des survitesses, notamment pendant les phases de descente à puissance réduite ; l'hélice pourrait sans cela fonctionner en récepteur (aussi appelé moulinet).

■ Panne hydraulique de la régulation du pas

Dans ce cas, on peut soit bloquer le pas de l'hélice en l'état, soit, par le moyen d'un contrepoids inertiel (voir principe d'action, § 6.1.3 sur les couples inertiels), ramener l'hélice vers la position drapeau (c'est-à-dire neutre par rapport à l'écoulement).

■ Panne de moteur

Un dispositif, contenu dans la commande de pas, met automatiquement l'hélice en drapeau et celle-ci va s'arrêter.

3.4 Exemples de solutions techniques

Les solutions techniques qui remplissent les fonctions précédemment décrites font appel à différents moyens pour la partie commande et puissance de l'asservissement (figures **12*a***, ***b*** et ***c***) :

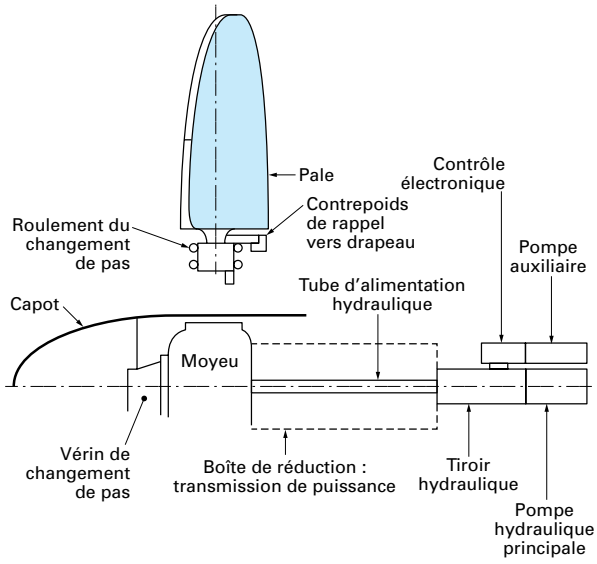
— commande : celle-ci peut être hydromécanique ou électronique ;

— puissance : celle-ci est le plus souvent hydraulique mais peut être inertielle.

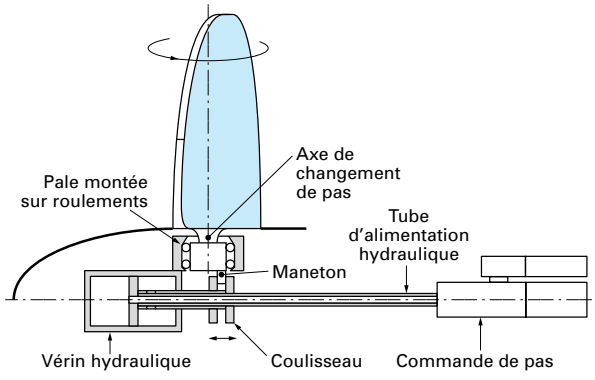
Généralement, la pompe hydraulique principale est entraînée mécaniquement par la boîte de réduction montée sur le moteur (en effet, le régime de rotation de la turbine d'entraînement peut être de l'ordre de 10 000 tr/min alors que celui de l'hélice est proche de 1 000 à 2 500 tr/min). La pompe auxiliaire est électrique car elle sert principalement à actionner le dispositif de changement de pas lorsque l'avion est au sol à l'arrêt (pendant les opérations de maintenance par exemple) ou à mettre l'hélice en drapeau en cas de panne du moteur.

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

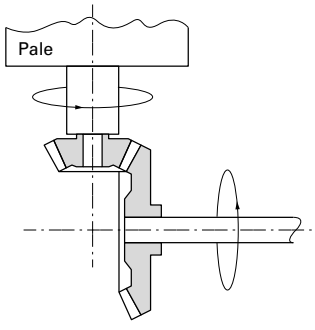


(a) **ensemble modulaire constituant une hélice**



shp : *shaft horse power* au puissance exprimée en chevaux (UK)
1 shp = 745,7 W

(b) **exemple de dispositif de changement de pas**
(vérin double effet ou vérin simple effet avec ressort de rappel pour les hélices de puissance inférieure à 500 shp)



(c) **exemple de changement de pas** (entraînement par pignons)

Figure 12 – Régulation du pas de l'hélice

4. Aérodynamique des hélices

On se reportera à la référence [1]

4.1 Classification des méthodes de calcul

Les différentes méthodes sont comparées dans le tableau **1**.

Selon le type de résultat recherché (qui dépend du niveau d'avancement d'un projet industriel de développement d'hélice), on utilisera successivement plusieurs méthodes de calcul :

— en phase de début de projet, on utilisera des méthodes simples et rapides qui donneront les performances globales de l'hélice et permettront de choisir sa géométrie (méthode des singularités) ;

— en phase avancée de conception, on utilisera des méthodes plus lourdes d'utilisation pour caractériser dans le détail le comportement de l'hélice choisie, dans son environnement (Euler ou Navier/Stokes).

Dans la suite de ce paragraphe sera brièvement exposé l'ensemble des différentes méthodes de calcul existantes. Une attention particulière sera portée sur les méthodes simplifiées (Froude, Glauert et élément de pale), la méthode de la ligne portante et la méthode basée sur les équations d'Euler.

4.2 Théorie monodimensionnelle (Froude)

On se reportera à la référence [1].

Cette théorie considère que l'hélice est un disque de discontinuité de pression au sein de l'écoulement qui le traverse librement (mais il y a continuité de vitesse) ; les vitesses sont axiales uniquement et le fluide est supposé parfait et incompressible (cf. figure **1**).

La traction vaut :

$$T = \rho\ S\ V_0(1 + \mathrm{d}v_1/V_0)\ \mathrm{d}v_2$$

avec $\mathrm{d}v_2 = 2\ \mathrm{d}v_1$

et la puissance fournie au fluide vaut :

$$\frac{1}{2}\ \rho\ S\ (V_0 + \mathrm{d}v_1)[(2V_0 + \mathrm{d}v_2)\mathrm{d}v_2]$$

On retrouve le rendement propulsif :

$$\eta = 1/[1 + \mathrm{d}v_2/(2V_0)]$$

Cette théorie peut être appliquée à chaque volume annulaire situé entre deux rayons du disque hélice ; on montre alors que le rendement optimal est atteint pour $\mathrm{d}v_1/V_0 = Cte$, sur tout le disque.

4.3 Théorie de l'écoulement moyen (Glauert)

Cette théorie reprend l'hypothèse du fluide parfait et incompressible mais considère l'existence de vitesses axiales en amont du disque, axiales et tangentielles en aval. Le fluide reste irrotationnel en dehors de la veine de flux qui traverse le disque hélice (figure **13**). Le disque hélice est une discontinuité de pression et de vitesse tangentielle. Cette théorie considère l'hélice comme un disque infiniment mince à nombre infini de pales. L'ordre de grandeur des vitesses induites moyennes peut être respectivement de V_0 pour $\mathrm{d}v_2$ et $0{,}5V_0$ pour la vitesse induite tangentielle. La figure **13** reprend quelques éléments théoriques. La démarche suivie pour ce type de calcul est la suivante.

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Tableau 1 – Comparaison entre les différentes méthodes de calcul

Méthode	Temps de modélisation	Temps de calcul numérique sur station de travail	Domaine d'application
Froude ou Glauert et méthode des singularités	Quelques minutes	Quelques secondes	Performances globales de l'hélice
Euler	Plusieurs jours	Quelques heures	Phénomènes liés à la compressibilité et études locales. Étude d'installation sur avion
Navier/Stokes	Plusieurs jours	Plusieurs dizaines d'heures si calcul non parallèle	Idem Euler, avec phénomènes liés à la viscosité. Calcul en instationnaire

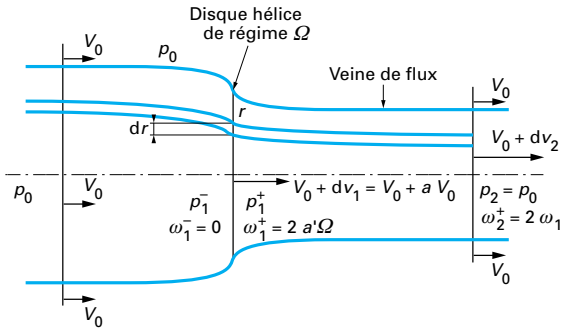


Figure 13 – Théorie de Glauert

Théorie de Glauert

Soit $\xi = r/R$, $a = dv_1 / V_0$, $a' = \omega_1^+ \ (2\Omega)$

Dans un repère relatif lié à l'hélice, on montre que la conservation de la pression d'arrêt relative conduit à expliquer l'accroissement de pression $p_1^+ - p_1^-$ par la déviation tangentielle ω_1^+ . Dans le cas particulier des hélices peu chargées (cas général pour l'optimisation en croisière), on obtient les expressions suivantes pour un volume élémentaire délimité par deux surfaces de courant :

$$d\tau = \pi\ \gamma^2\ a\ (1 + a)\xi\ d\xi = \pi^3\ (1 - a')a'\ \xi^3\, d\xi\ ;$$

$$d\chi = \pi^3\ \gamma = (1 + a)\ a'\ \xi^3\, d\xi$$

le rendement local vaut alors :

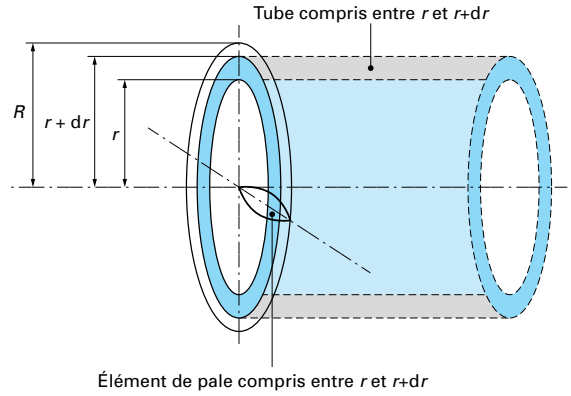
$$\mu = \gamma^2\ a\ /(\pi^2\ \xi^2\ a') = (1 - a')\ /(1 + a)$$

Recherche de l'optimum

Pour les hélices peu chargées, la condition d'optimum est obtenue lorsque $\mu(\xi) = Cte$ pour tout ξ. On montre également que chaque profil doit travailler au voisinage de sa finesse maximale (finesse = Cz/Cx). La recherche de a et de a' se fait par un processus itératif en minimisant les pertes de puissance :

$$d(\text{Perte}) = \Omega\ dQ - V_0\ dT = 4\pi\ \rho\ \Omega^2\ V_0\ a'(a + a')r^3\, dr$$

avec dQ et dT respectivement le couple résistant et la traction résultants sur l'anneau élémentaire situé au rayon r du disque hélice.



On applique un calcul basé sur l'approche monodimensionnelle de Froude ou la théorie moyennée de Glauert sur l'élément de pale et le tube compris entre r et r+dr pour déterminer les vitesses induites (et ce indépendamment du reste des pales et du sillage).

Figure 14 – Méthode de l'élément de pale (ou méthode des anneaux)

4.4 Méthode de l'élément de pale

Contrairement à la méthode de la ligne portante décrite dans la suite, on considère, par cette approche, que le champ de vitesses au niveau de chaque profil ne dépend que de ce dernier (figure **14**). On calcule les vitesses locales et les efforts correspondants (figure **15**) en utilisant l'une des deux théories de Prandtl ou de Glauert par itérations selon la méthode suivante.

$$df z = \frac{1}{2}\ Cz\ L\ \rho\ [(r\Omega - u)^2 + (V_0 + v)^2]\, dr$$

et

$$df x = \frac{1}{2}\ Cx\ L\ \rho\ [(r\Omega - u)^2 + (V_0 + v)^2]\, dr$$

$$dT = df z\ \cos(\beta - \alpha) - df x\ \sin(\beta - \alpha)$$

et

$$dC = [df x\ \cos(\beta - \alpha) + df z\ \sin(\beta - \alpha)]\, r\,,$$

avec Cz et Cx dépendant de α, du nombre de Mach et de la nature du profil,

ρ étant la masse volumique de l'air.

Le profil est à l'envergure r de l'axe de rotation.

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

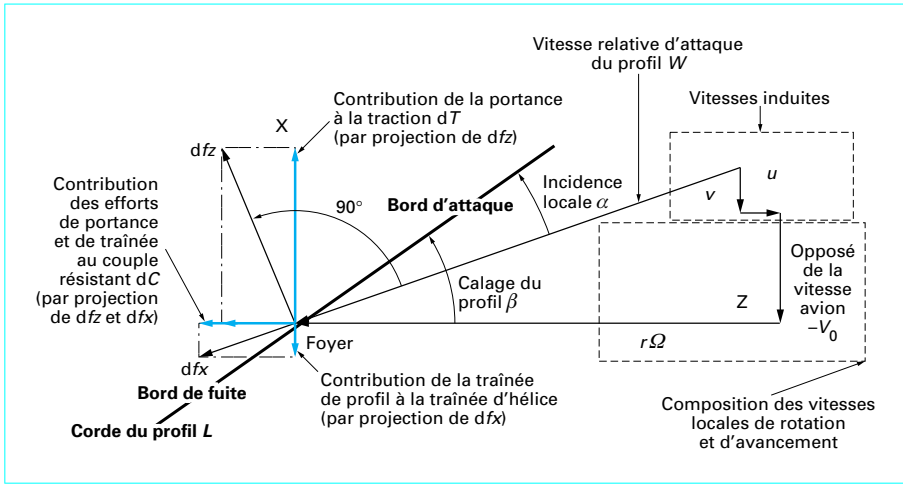


Figure 15 – Vitesses relatives et efforts locaux sur un profil

4.5 Théories tourbillonnaires ou des singularités

4.5.1 Méthode de la ligne portante

On se reportera aux références [1] [2] [3].

On considère dans cette approche que chaque pale se réduit à une ligne de tourbillon (appelé tourbillon lié) d'intensité Γ variable en envergure d'où s'échappe une nappe tourbillonnaire (lanière de tourbillons libres) qui constitue le sillage (figure **16**). L'intensité de chaque lanière qui s'échappe du tourbillon lié est égale à la variation d'intensité de ce dernier au point d'échappement. Par analogie avec l'électromagnétisme, on considère que la vitesse induite (figure **15**) en tout point M de l'espace par un morceau de tourbillon, situé en I, de longueur $d\ell$ et d'intensité $d\Gamma$, vaut (figure **17**) (Biot et Savart) :

$$\overrightarrow{dv} = -(d\Gamma/(4\pi)) \quad (\overrightarrow{IM} \wedge (\overrightarrow{d\ell})/\left\|\overrightarrow{IM}\right\|^3)$$

Cela est, en particulier, vrai en tout point M situé sur la pale. On évalue ainsi la vitesse induite en tout point du profil de la pale par intégration de chaque contribution élémentaire apportée par toutes les pales et tout le sillage. La vitesse induite se décompose alors en une composante axiale v et une composante tangentielle u qui met le sillage en rotation (figure **15**).

Dans la pratique, on considère que chaque profil aérodynamique travaille dans un écoulement localement plan ; l'intensité locale du tourbillon lié vaut :

$$\Gamma = \frac{1}{2}\, Cz\, L\, W$$

avec Cz coefficient de portance,
L corde du profil,
W vitesse relative locale d'attaque du profil.

Pour une hélice non carénée, Γ est nulle en extrémité et au pied de la pale. La procédure de calcul stabilise d'abord le champ des vitesses de façon itérative (figure **18**), puis évalue la puissance et la traction par intégration le long de la pale des efforts locaux (figure **15**). Pour le calcul automatique, on discrétise généralement la pale en un nombre de profils judicieusement choisis (par exemple, 10 rayons appelés « *points de Gauss* ».

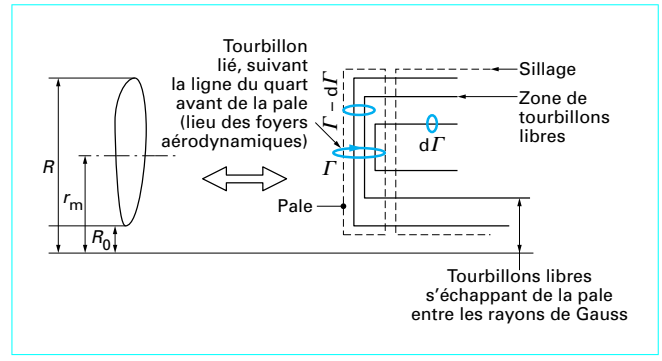


Figure 16 – Modélisation d'une pale et de son sillage par une nappe tourbillonnaire

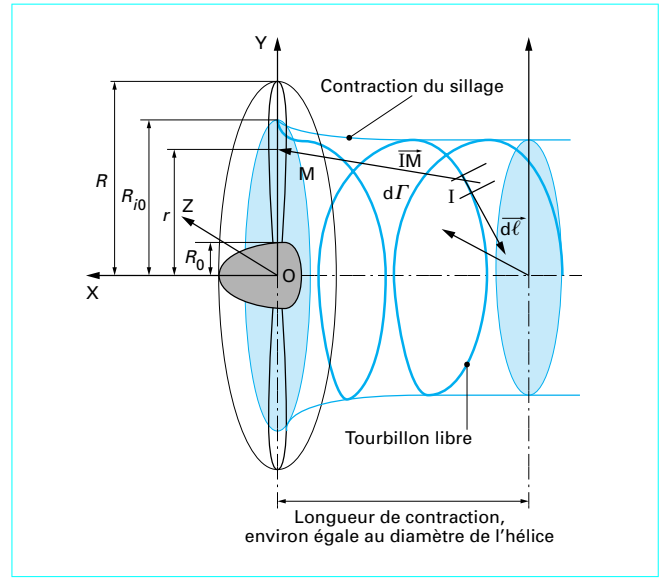


Figure 17 – Sillage tourbillonnaire

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

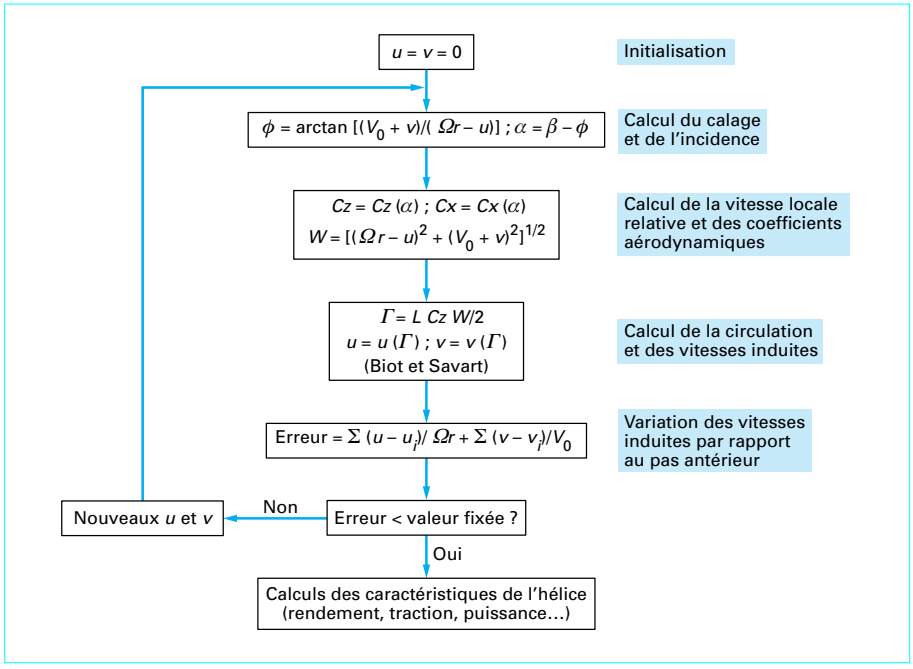


Figure 18 – Organigramme type pour le calcul des vitesses induites stabilisées

Méthode d'intégration de Gauss à dix points

Soit $\xi = r/R$ pour r variant de R_0 à R ; $\xi_0 = R_0/R$; $\xi_m = (1 + \xi_0)/2$. Les rayons de Gauss sont :

$$\xi_i = (1 - \xi_0)\ m_i + \xi_m$$

avec $m_1 = -m_{10} = 0{,}487$; $m_2 = -m_9 = 0{,}4325$; $m_3 = -m_8 = 0{,}3397$; $m_4 = -m_7 = 0{,}2167$; $m_5 = -m_6 = 0{,}0744$.

L'intégrale F de la fonction f entre ξ_0 et 1 vaut :

$$F = (1 - \xi_0) \sum_{i = 1 \text{ à } 10} f(\xi_i) K_i$$

avec $K_1 = K_{10} = 0{,}03333$; $K_2 = K_9 = 0{,}07472$; $K_3 = K_8 = 0{,}10954$; $K_4 = K_7 = 0{,}13463$; $K_5 = K_6 = 0{,}14776$.

Remarques

Les modèles les plus simples considèrent que chaque lanière tourbillonnaire est portée par un cylindre de diamètre constant (correspondant au rayon d'échappement de la lanière) ; pour plus de précision, on peut considérer que le tube de la veine de flux se contracte légèrement au niveau du disque (sur une longueur environ égale à une fois le diamètre d'hélice, en aval du disque, figures **8** et **17**) ; dans une première approche, on peut considérer une contraction totale de l'ordre de 15 %, en aval, en phase de décollage et de 2 à 4 % en croisière. Enfin, si les caractéristiques aérodynamiques des profils sont bien connues, on peut attendre de cette méthode des résultats tout à fait satisfaisants pour la majorité des applications classiques (erreur de prédiction de l'ordre de 1 %).

Les limites de cette méthode résident dans le fait qu'elle réduit tout profil en son foyer ; on ne peut donc pas observer le comportement du fluide localement à la surface. Aussi, la description des phénomènes transsoniques n'est pas adaptée à cette méthode (blocage sonique en pied de pale...). Bien qu'étant particulièrement adaptée aux calculs dans le domaine incompressible, elle peut toutefois prendre en compte la compressibilité par le biais des fichiers de polaires mesurées des profils, jusqu'au nombre de Mach égal 0,9 environ (courbes représentant *Cz*, *Cx* ou *Cm* en fonction de l'incidence : cf. figure **3*b***).

4.5.2 Méthode de la surface portante

Cette méthode reprend l'approche précédente mais modélise la pale par une grille de singularités au lieu d'une simple ligne tourbillonnaire : la pale est représentée par une distribution de sources (effet d'épaisseur) et de doublets (effets de cambrure), tandis que le sillage ne comporte que des doublets. Cela permet de décrire, en fonction de la finesse des mailles, l'écoulement le long des profils et remédie donc partiellement aux limites imposées par la ligne portante. Par contre, les pertes de traînée de profil ne sont pas prises en compte dans les calculs.

4.6 Théorie du potentiel

4.6.1 Potentiel complet

Cette théorie est issue des développements plus complexes que sont les théories de Navier/Stokes et d'Euler. Par rapport à ce dernier, sont faites les hypothèses que l'écoulement est irrotationnel, permanent et isoénergétique (pas de choc). Dans ces conditions, la vitesse de l'écoulement dépend d'un potentiel des vitesses.

4.6.2 Potentiel de perturbation

Cette méthode de calcul reprend la démarche de la précédente, tout en considérant le fluide comme incompressible. Les pertes de traînée de profil ne sont pas prises en compte.

4.7 Équations d'Euler en repère relatif

Pour de plus amples renseignements, on se reportera à la référence [4].

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

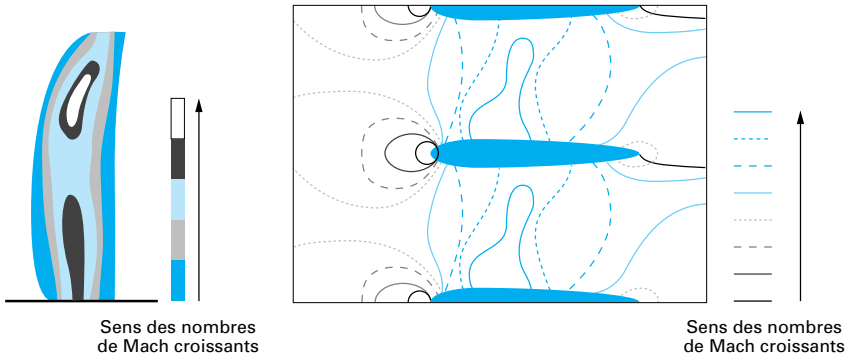


Figure 19 – Résultats types fournis par un calcul 3D d'Euler

Pour l'écriture de ces équations, on considère que le comportement d'une particule fluide qui évolue le long d'une ligne de courant obéit aux trois équations suivantes :

— l'équation de continuité qui traduit la conservation de la masse ;

— l'équation du mouvement ;

— l'équation de l'énergie (on néglige l'accélération due à la pesanteur).

Équations d'Euler en repère relatif (à l'hélice), à l'envergure *r*

$\delta/\delta t$ est le symbole de la dérivée partielle par rapport au temps dans un repère relatif.

Équation de continuité :

$$\delta\rho/\delta t + \mathrm{div}\,(\rho\,\vec{W}) = 0$$

Équation du mouvement :

$$\delta\vec{W}/\delta t + \mathbf{grad}\,(W^2/2) = \vec{W} \wedge (\mathrm{rot}\,\vec{W} + 2\vec{\Omega}) + \Omega^2\vec{r} - \mathbf{grad}\,p/\rho$$

Équation de l'énergie :

$$\frac{1}{2}\,\delta\vec{W}/\delta t \cdot \mathrm{d}t + \vec{W}\,\mathrm{d}t\ \mathbf{grad}\,(h + W^2/2 - \Omega^2 r^2/2) = 0$$

en écoulement adiabatique

avec h enthalpie,

p pression statique,

t temps.

Pour la résolution de ces équations, les conditions aux limites doivent être précisées telles que le glissement relatif sur la casserole, la vitesse amont axiale et uniforme…

Dans le cas particulier de la méthode d'Euler, on suppose que le fluide est non visqueux (pas de frottement). Les méthodes de calcul basées sur cette approche permettent d'analyser l'écoulement en tout point de la pale et du volume environnant (obtention des nombres de Mach, pressions et vitesse locaux) et de caractériser les phénomènes liés à la compressibilité du fluide (figure **19**). Il n'est, par contre, pas possible de décrire le comportement visqueux du fluide à la paroi ; il faut alors coupler le calcul avec un calcul de couche limite si l'on veut obtenir une meilleure estimation des performances globales de l'hélice que par une méthode du type ligne portante.

4.8 Théorie des fluides réels (Navier/Stokes)

On pourra aussi se reporter à la référence [4].

Cette théorie reprend les mêmes conditions de base qui ont servi pour les équations d'Euler, mais l'hypothèse du fluide non visqueux n'est pas conservée. L'équation d'état du fluide est alors introduite, en complément des équations générales. Lorsque les moyens de calculs numériques le permettent, c'est sans aucun doute la théorie qui décrit le mieux les écoulements puisque aucune hypothèse simplificatrice n'est faite (elle nécessite toutefois d'être alimentée par différents modèles de turbulences). Ce type de calcul permet notamment d'aborder la résolution des phénomènes instationnaires (disque hélice en incidence par rapport à la vitesse avion, passage d'une pale devant une aile...).

4.9 Démarches pratiques

Pour de plus amples renseignements, on se reportera à la référence [2].

4.9.1 Cahier des charges

Généralement, c'est l'avionneur qui fixe le nombre d'hélices (imposé par l'architecture de l'avion, les considérations de sécurité en vol...) et le diamètre maximal de celles-ci (imposé par la garde au sol et la distance de la nacelle qui supporte le moteur au fuselage). Il indique également la traction ou le rendement qu'il désire (au décollage, en montée et en croisière), le niveau acoustique maximal à garantir, l'inertie polaire et la masse maximale de l'hélice. L'hélicier propose alors le nombre de pales et le régime de l'hélice optimaux (le régime est parfois imposé par le motoriste), puis réalise l'étude de détails.

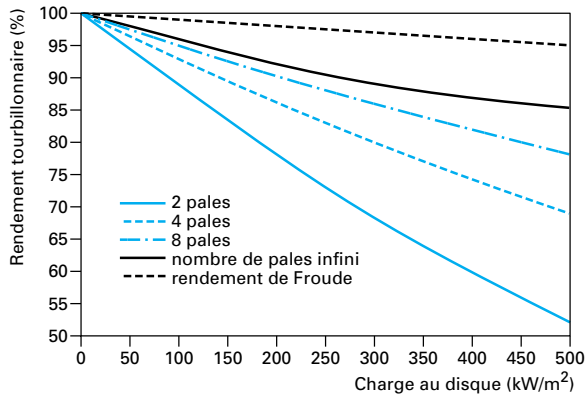
4.9.2 Recherche du compromis optimal

Pour les hélices classiques, on a presque toujours intérêt à choisir le diamètre maximal admissible, le plus grand nombre de pales possible (attention toutefois à la masse, aux blocages soniques en pieds et à la possibilité de passer en calage négatif sans interférence des

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

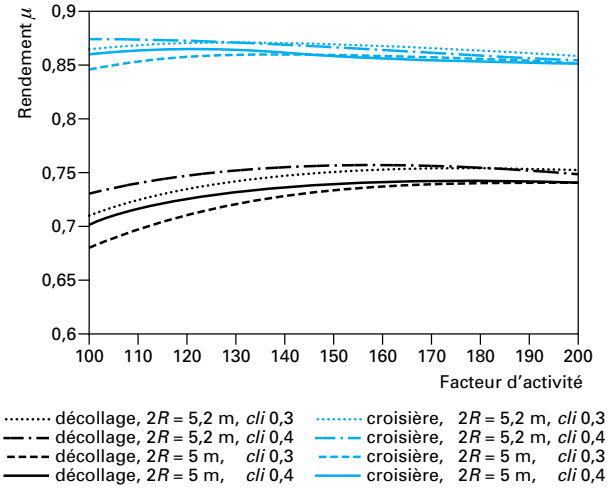
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

pales entre elles) et à augmenter la vitesse périphérique des pales jusqu'à un nombre de Mach voisin de 0,93 (pour les *prop-fans* (ou hélices rapides), les vitesses peuvent être voisines de Mach 1,3 ; des ondes de chocs apparaissent et il faut utiliser des profils spécifiques). Au-delà, on dépasse trop fortement le nombre de Mach de divergence de traînée des profils (au voisinage de Mach 1, la traînée due aux ondes de choc s'accroît subitement) et les émissions acoustiques sont fortement amplifiées. Pour chaque nombre de pale choisi et en association avec une famille de profils donnée, on fera varier les facteurs d'activité et le coefficient de cambrure intégré (§ 2.3) de façon à répondre à toutes les exigences imposées (masse, niveau de bruit, performances aérodynamiques, marge vis-à-vis du flottement structural). On peut construire des tables d'évolutions paramétriques pour rechercher plus rapidement la configuration optimale (figure **20**).



Le rendement tourbillonnaire est le rapport $V_0 \mathrm{d}T/(\Omega \mathrm{d}Q - V_0 \mathrm{d}T)$ pour un élément de pale

(a) rendement tourbillonnaire, fonction du nombre de pales



(b) rendement μ d'hélices à 4 pales, fonction du facteur d'activité, du coefficient de cambrure intégré et du diamètre, à isovitesse périphérique (en m/s)

Figure 20 – Recherche du compromis optimal

4.9.3 Calcul direct

L'allure générale « dévrillée » de la pale étant alors connue, l'optimisation plus fine sera réalisée (débouchant sur les lois de corde, d'épaisseur, de cambrure, de flèche, de déport et de vrillage). C'est pour ce stade de la conception que l'on utilisera des méthodes de calculs aérodynamiques dérivées de la théorie tourbillonnaire (aboutissant à la forme de la pale). Depuis plusieurs années, des calculs utilisant la théorie d'Euler (parfois couplés avec un calcul de couche limite) ou de Navier/Stokes vérifient ensuite que les phénomènes liés à la compressibilité (ondes de chocs, blocage sonique en pied de pale) et à la viscosité du fluide ne pénalisent pas les performances précédemment estimées.

4.9.4 Quelques ordres de grandeurs

Se reporter aussi à la référence [2].

Les rendements μ des hélices sont voisins de 72 % à la vitesse de décollage et de 90 % en croisière. Les pertes de rendement, pour une hélice classique, sont dues pour moitié au souffle (vitesse induite tangentielle), tandis que les traînées de frottement et d'onde (chocs soniques) contribuent pour l'autre moitié à égalité.

Au point fixe (l'avion est à l'arrêt prêt à décoller, le moteur donnant sa pleine puissance), on obtient une valeur approximative de la traction développée par l'hélice (en lbs) en multipliant la puissance maximale du moteur (en shp) par deux.

Exemple : si la puissance vaut 2 000 shp, on peut s'attendre à une traction de l'ordre de 4 000 lbs.

Nota : 1 lbs (*pound force*) = 4,45 N
1 shp (*shaft horse power*) = 747,7 W

Pour les hélices de forte puissance (au-delà de 1 500 shp), on peut considérer une charge au disque de l'ordre de 50 shp/m^2/pale (on parle ainsi d'hélice plus ou moins chargée ou de charge au disque). Cette charge au disque peut être également exprimée par la valeur de χ qui sera proche de 0,02 pour une hélice très peu chargée, 0,3 pour une hélice moyennement chargée (commuter), voire 1,5 à 2 pour une hélice très chargée d'un prop-fan.

Pour les pales, le vrillage total est souvent voisin de 25° (entre le pied et la tête) ; quant à l'épaisseur relative des profils (épaisseur maximale d'un profil divisée par sa corde), celle-ci varie de 20 % en pied (pour des raisons essentiellement structurales) à 4 % en extrémité de pale.

La masse de toutes les pales (en matériaux composites) peut représenter environ 50 à 60 % de la masse totale de l'hélice.

4.10 Perspectives

Les récents progrès des matériels informatiques, des connaissances et des algorithmes (calcul avec processeurs parallèles) permettront à terme de prédire directement les performances de l'hélice installée sur l'avion, ainsi que les influences réciproques cellule/nacelle/hélice. Ces dernières sont particulièrement intéressantes pour l'estimation des charges cycliques imposées à l'hélice. L'objectif recherché, par l'amélioration des moyens de simulation, réside dans la réduction des coûts de développement nécessitant de nombreux essais onéreux (essais en soufflerie ou en vol) et parfois dangereux (essais en vol, en dehors de l'enveloppe usuelle d'utilisation).

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

5. Acoustique des hélices

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la référence [4].

5.1 Le bruit. Notions

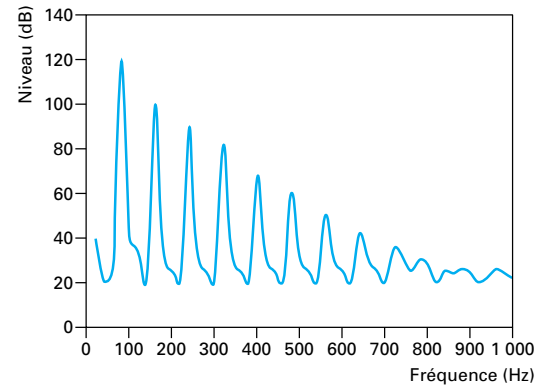
L'un des inconvénients révélés par les compagnies aériennes à propos des avions de transport régionaux à hélices concerne le bruit de ces derniers par rapport à ceux équipés de réacteurs. L'amélioration du confort acoustique est donc un objectif de premier ordre si l'on veut pleinement profiter des avantages que ce type de propulsion procure dans cette plage de vitesse (rendement propulsif, coût opérationnel...). Le bruit est la manifestation sensorielle d'une variation temporelle de la pression d'un fluide au niveau de l'oreille humaine. La plage de sensibilité de cette dernière s'étend de 20 Hz à 20 kHz et varie selon la fréquence. L'unité d'évaluation de cette pression est le décibel (dB) en comparaison avec la pression de référence, fixée à $P_0 = 20 \times 10^{-6}$ Pa ;

Exemple : ainsi, N (dB) = 20 lg (p/P_0) (avec p en pascals). Cette unité n'a rien de linéaire : par exemple, si l'on augmente de 6 dB le niveau acoustique, cela revient sensiblement à doubler la pression.

5.2 Représentation spectrale

Si l'on mesure le spectre du bruit émis par une hélice en un point donné, on relèvera un signal du même type que celui décrit sur la figure **21**. Dans les basses fréquences, c'est le bruit de raies (pic d'émission à une fréquence donnée) qui domine, tandis que, dans les hautes fréquences, c'est le bruit dit de « large bande » qui s'impose. Ce dernier est attribué à la couche limite, ainsi qu'à toute anomalie présente dans l'écoulement (sillage, protubérance, ...).

Les raies d'émission correspondent aux harmoniques du produit du régime de rotation de l'hélice par le nombre de pales. Dans la pratique, c'est le bruit de raies qui fixe le niveau sonore ; on se limite généralement, dans les calculs, à la contribution des huit premiers harmoniques (celle des harmoniques supérieurs étant négligeable dans le cas des hélices classiques).



Signal émis par une hélice 4 pales de 3 000 shp, en champ proche, dont le régime est de 1 200 tr/min

Figure 21 – Spectre d'émission en champ proche

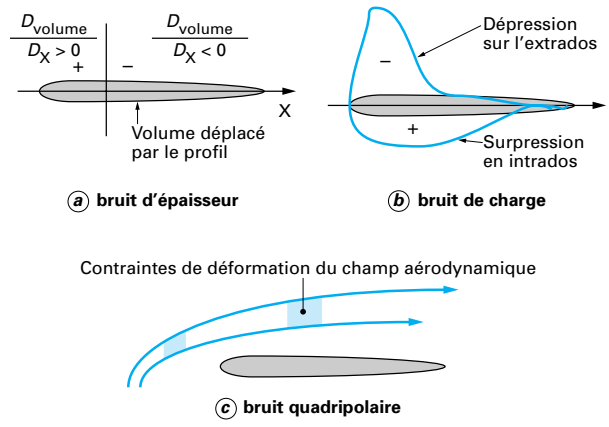


Figure 22 – Nature des différents bruits

5.3 Sources d'émission du bruit de raies

5.3.1 Causes du bruit de raies

Le bruit de raies est dû à trois causes principales (figure **22**) .

Bruit d'épaisseur

Aussi appelé bruit monopolaire, il est dû au déplacement imposé à l'air par le volume de la pale.

Bruit de charge (dit bruit dipolaire)

Il est provoqué par la répartition de pression autour du profil aérodynamique qui génère la traction et le couple de l'hélice (d'où le terme de charge). Le bruit de charge peut être stationnaire (dû à la traction et au couple en régime stabilisé), ou instationnaire (dû à la variation de pression provoquée par le passage de la pale devant un obstacle, comme l'aile, une entrée d'air ou tout autre effet d'installation).

Bruit quadripolaire

Il est dû au tenseur des contraintes présentes au sein de l'écoulement subissant des déformations au voisinage du profil. Celui-ci devient significatif pour les hélices dites « rapides » (pour lesquelles la vitesse périphérique est transsonique ou supersonique). En fonction du type d'hélice, certaines sources prédominent.

Pour les hélices classiques (Mach de la vitesse périphérique inférieur à 1), ce sont les bruits monopolaire et dipolaire qui dominent, tandis que, pour les hélices rapides, le bruit quadripolaire apporte une contribution significative au niveau acoustique global (plusieurs décibels).

5.3.2 Paramètres fixant le niveau de bruit de raies

Les paramètres qui contribuent le plus à la détermination du niveau acoustique sont, par ordre décroissant d'importance : la vitesse périphérique de l'extrémité de pale, le nombre de pales, la vitesse de l'avion, la répartition en envergure du chargement aérodynamique de la pale, le rendement de l'hélice et la géométrie de l'extrémité de la pale (tableau **2**).

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Tableau 2 – Paramètres fixant le niveau de bruit des raies

Variations paramétriques	Variation typique	Variation du niveau acoustique (%)	
		Bruit d'épaisseur	Bruit de charge (1)
Vitesse périphérique de rotation	$Mach_{rot}$ de 0,5 à 0,8	45	13
Nombre de pales	De 2 à 6	4	– 14
Vitesse d'avancement de l'avion	Mach de 0,1 à 0,2	3	– 2,50
Variation du rendement de l'hélice	De 0,6 à 0,95	–	– 1,50
Forme en bout de pale	Extrémité retravaillée	1	–

(1) Le signe moins signifie une baisse de niveau acoustique

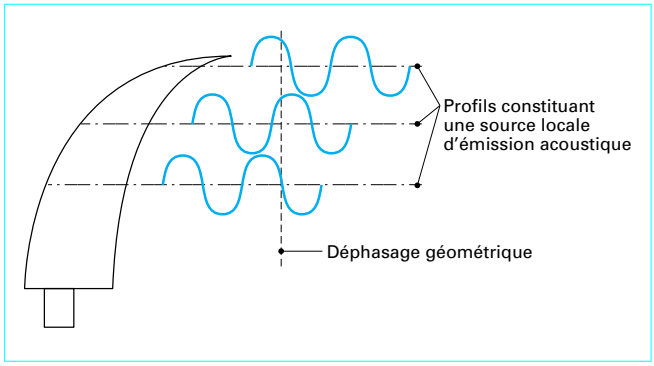


Figure 23 – Effet de la flèche sur l'émission acoustique globale d'une hélice

On notera que, pour la vitesse périphérique, la sensibilité n'est pas identique pour tous les harmoniques. Par ailleurs, l'effet recherché en travaillant sur la géométrie de l'extrémité de pale consiste à introduire un déphasage par différence de marche entre les profils d'une part et à diminuer le nombre de Mach normal au bord d'attaque, d'autre part (figures **23** et **10*a***).

5.3.3 Répartition spatiale du bruit mono et dipolaire

Lorsqu'on mesure le niveau acoustique en contournant une hélice à distance fixe de son centre, on observe un relevé tel que celui décrit sur la figure **24**. Le niveau acoustique est maximal au voisinage du plan qui contient les pales (plan d'hélice). Pour le bruit d'épaisseur, monopolaire, le niveau acoustique maximal est obtenu dans le plan d'hélice. Le niveau acoustique produit par le chargement (bruit dipolaire) possède, par contre, deux maximums, le plus important étant légèrement en arrière du plan d'hélice.

5.4 Propagation du bruit

L'acoustique des hélices est traitée afin de résoudre deux problèmes :

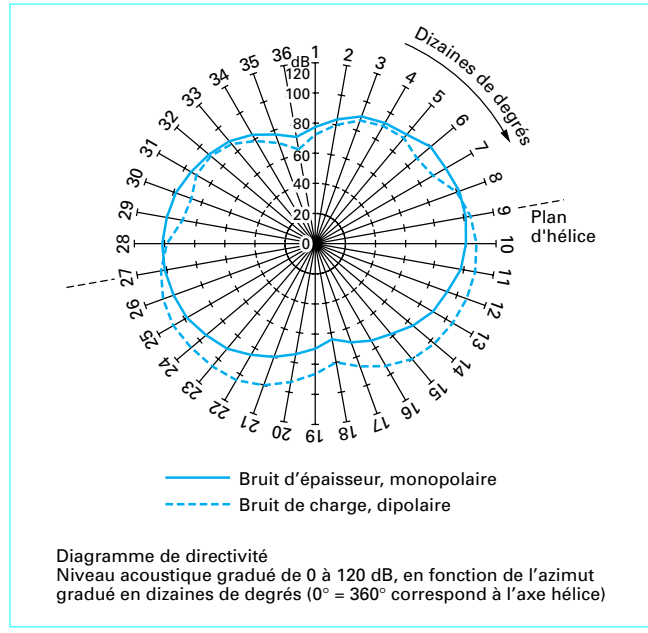


Figure 24 – Répartition spatiale du bruit mono et dipolaire (d'après [2])

— réduire le niveau de bruit dans l'avion ; on considère alors que l'on se trouve en champ proche, dans un repère lié à l'aéronef ;

— réduire les nuisances aéroportuaires ; on considère alors que l'on se trouve en champ lointain, dans un repère lié au sol.

5.4.1 Champ proche

Il est admis que cette hypothèse est vérifiée si l'on se place à une distance du centre de l'hélice inférieure à deux fois son diamètre. On utilise alors les équations de **Light-Hill** (non décrites ici car d'un développement complexe utilisant des fonctions de Bessel) pour évaluer les niveaux acoustiques de chaque nature [5].

5.4.2 Champ lointain

Là aussi, on utilise les équations de **Light-Hill**. On évalue le niveau acoustique résultant au sol. Entre l'hélice et le sol, le bruit va être modifié par quatre phénomènes principaux (figure **25**).

■ Effet Doppler

Avant d'observer la propagation, il faut modifier à la source les fréquences d'émission pour tenir compte de l'effet Doppler (source sonore liée à l'avion se déplaçant par rapport au sol) : la variation de fréquence dépend de la distance entre la source et l'observateur et de la vitesse de déplacement de la source.

■ Atténuation due à l'éloignement

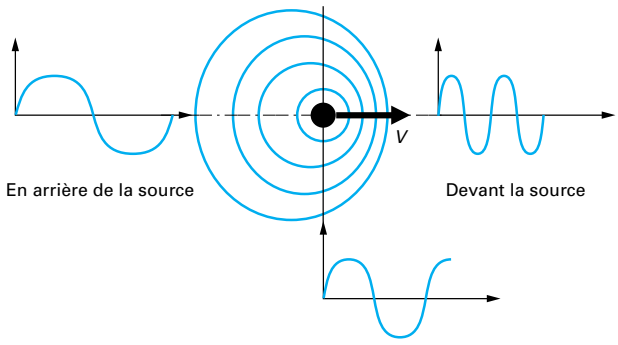
L'énergie acoustique se propage sur une sphère qui se dilate. Le niveau acoustique baisse de 6 dB environ lorsque l'on double la distance de mesure par rapport à l'hélice.

■ Réflexion sur le sol

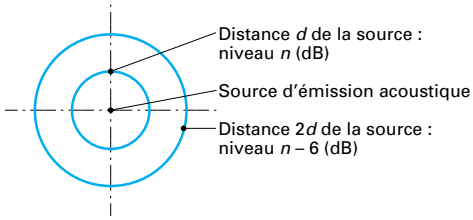
Dépendant de l'impédance acoustique du sol R_p, la différence de marche entre deux trajets d'onde peut amplifier ou atténuer le niveau acoustique direct P_d (d'où le ronronnement ressenti lors du passage au loin d'un avion à hélices).

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

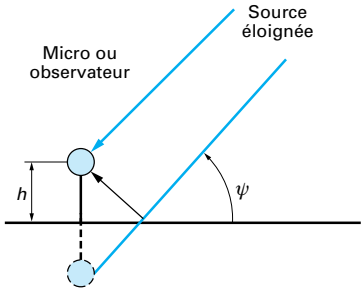
Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3



(a) conséquences de l'effet Doppler sur la fréquence perçue, en fonction du lieu de mesure par rapport à la source se déplaçant

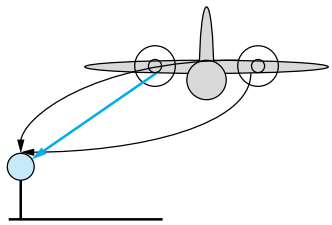


(b) effet d'éloignement par rapport à la source



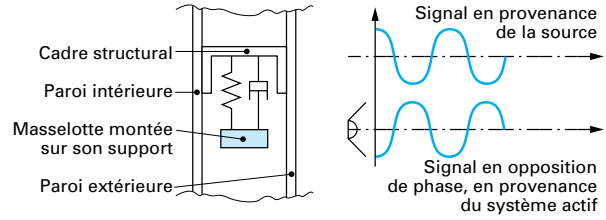
Réflexion sur le sol introduisant une différence de marche de :
$dR = 2h \sin \psi$.
Si P est la puissance acoustique totale et P_d la puissance acoustique directe, alors :
$P = P_d\,(1+R_p \exp i\,k\,dR)$ (R_p étant l'impédance acoustique du sol)

(c) effet de réflexion sur le sol



(d) effet d'ombrage et de superposition des sources

Figure 25 – Propagation du signal acoustique



(a) système passif par masselottes **(b) système actif**

Figure 26 – Lutte contre le bruit en cabine

■ **Effet d'ombrage** ou de superposition de plusieurs sources

Il peut également introduire une différence de marche et amplifier ou réduire le niveau acoustique global.

5.5 Perception et confort

■ **Perception**

Comme nous l'avons évoqué plus haut, l'oreille humaine n'est pas identiquement sensible à toutes les fréquences. Ainsi, deux hélices qui émettent le même niveau acoustique global en décibels, mais dans des bandes de fréquences différentes, peuvent paraître inégalement bruyantes à l'oreille.

■ **Définition des niveaux acoustiques**

De même que l'on définit le dB(A), physiologique, qui corrige les niveaux acoustiques en fonction de la sensibilité fréquentielle de l'oreille humaine, on trouve d'autres définitions adaptées aux traitements spécifiques.

5.6 Lutte contre le bruit

■ **Moyens passifs**

Au paragraphe 5.3.2, certains moyens de lutte contre le bruit se dégagent. Le principal paramètre concerne la vitesse périphérique ; on retiendra également l'effet de flèche. Par ailleurs, afin de diminuer le bruit de cabine, on peut disposer dans la structure des masselottes et/ou des amortisseurs qui vont agir sur le niveau vibratoire engendré par l'hélice (figure **26*a***).

■ **Moyens actifs**

Destinés à réduire le bruit dans la cabine, ceux-ci consistent à mesurer le niveau acoustique local, puis à produire un bruit de même fréquence en opposition de phase (efficace sur le bruit de raies seulement) (figure **26*b***).

6. Conception mécanique

On pourra aussi se reporter à la référence [2].

6.1 Efforts extérieurs stationnaires sur la pale

En régime stationnaire (avion en palier à vitesse constante, axe de rotation d'hélice parallèle à la vitesse de l'avion, régime de l'hélice

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

constant et écoulement non perturbé par l'avion), une pale est soumise à des efforts indépendants du temps (figure **27**) qui sont :

— l'effort centrifuge ;
— les efforts aérodynamiques ;
— un couple autour de son axe de variation de pas (cf. figure **12**).

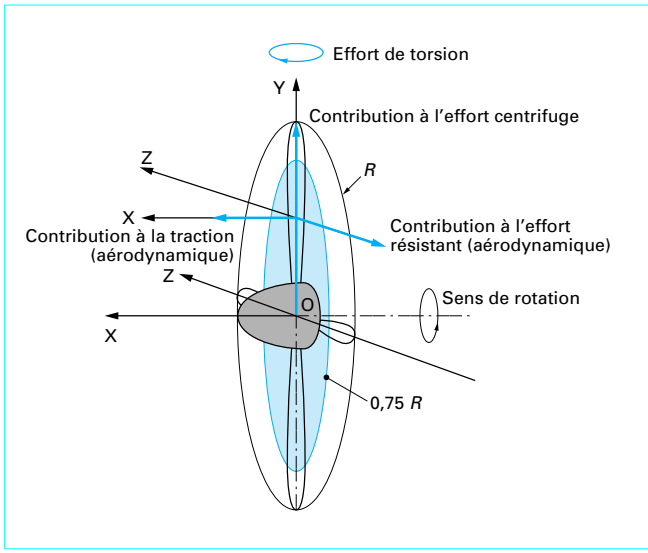


Figure 27 – Orientation des efforts

6.1.1 Effort centrifuge

Celui-ci dépend directement bien sûr de la masse, du régime de rotation et de la position en envergure du centre de gravité de la pale. Dans la pratique, on déporte la pale, donc son centre de gravité, du plan de rotation qui contient l'axe de variation de pas pour que le moment de rappel centrifuge (qui a tendance à ramener le centre de gravité sur ce plan) compense et annule le moment de flexion engendré par les efforts aérodynamiques (figure **28**) ; pour le cas de vol particulier (un cas de croisière généralement) où cela se produit, seul l'effort centrifuge demeure.

6.1.2 Moments de flexion et efforts tranchants aérodynamiques

En première approximation, on obtient un ordre de grandeur des efforts aérodynamiques en considérant que seul « travaille » le profil qui se trouve à 75 % du rayon de l'hélice (et produit les portance et traînée, elles-mêmes engendrant la traction et le couple sur arbre). En effet, la figure **29** montre bien que c'est vers cette envergure que la pale est la plus efficace (c'est la raison essentielle qui justifie le choix de 0,75*R* comme profil de référence pour une pale).

Pour une évaluation plus précise, il faudra sommer le long de la pale vrillée tous les efforts de portance et de traînée (figure **15** pour les efforts locaux sur chaque tranche de pale de hauteur d*r*). En pied de pale notamment, les efforts aérodynamiques engendrent ainsi un effort tranchant (égal à la résultante aérodynamique globale agissant sur la pale : traction et traînée) et un moment de flexion appelé **moment de flexion aérodynamique statique**.

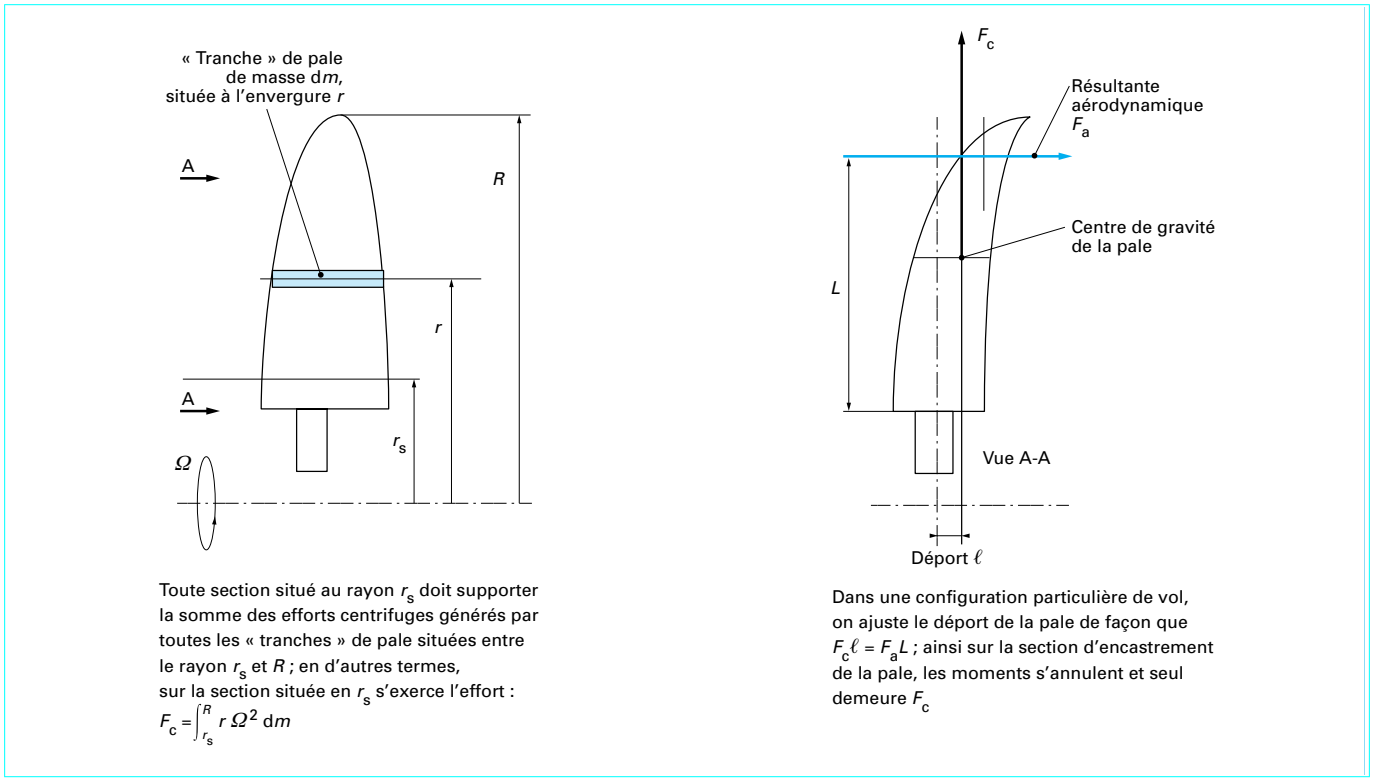


Figure 28 – Effort centrifuge et déport de la pale

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

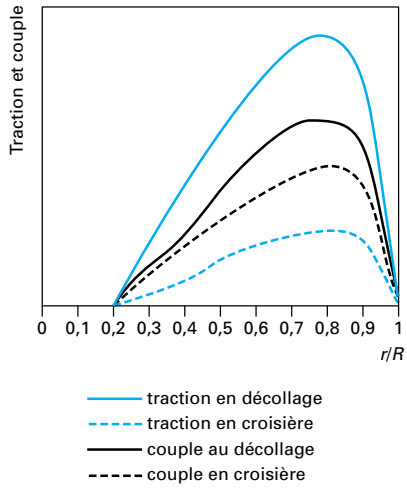


Figure 29 – Répartition typique du chargement aérodynamique en envergure pour une hélice (d'après [2])

6.1.3 Couple autour de l'axe de variation de pas

Le couple qui s'exerce sur la pale autour de son axe de variation de pas (figure **30*a***) est dû à trois causes principales qui forcent globalement la pale à se placer dans le plan de rotation (petit pas) :

— la première est le **moment piqueur** de chaque profil aérodynamique cambré : pour une tranche dr d'un profil cambré de coefficient de moment Cm (mesuré au foyer), de corde L, évoluant dans l'air de masse volumique ρ à la vitesse relative W, le moment aérodynamique appliqué au foyer vaut :

$$\frac{1}{2}\,\rho\, L\, Cm\, W^2\, L\, \mathrm{d}r$$

— la deuxième est le **couple inertiel** qui a tendance à ramener tout profil dans le plan de rotation : toute masse m, excentrée de r_1 de l'axe de changement de pas, va exercer un moment de rappel par rapport à cet axe égal à :

$$\frac{1}{2}\, r_1^2\, \Omega^2 \sin\,(2\delta) \quad \text{(figure } \mathbf{30}\boldsymbol{b}\text{)}$$

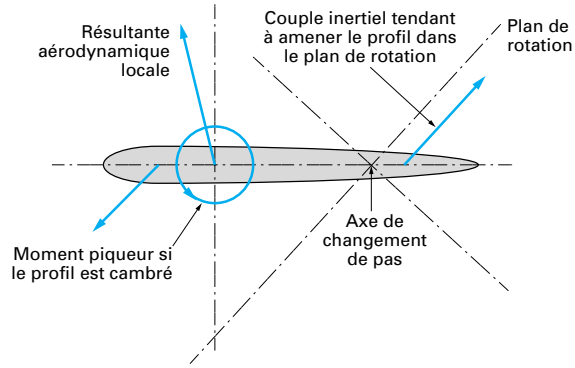
— la troisième, présente sur les pales modernes en flèche, est due à **l'excentration** des résultantes aérodynamiques par rapport à l'axe de changement de pas d'une part et au centre de torsion de chaque profil d 'autre part.

La pale étant une structure qui se déforme, ces couples de torsion vont modifier le vrillage que celle-ci possède au repos. Pour compenser ces déformations, on ajoutera un prévrillage le long de la pale et celle-ci retrouvera son vrillage optimal au régime choisi.

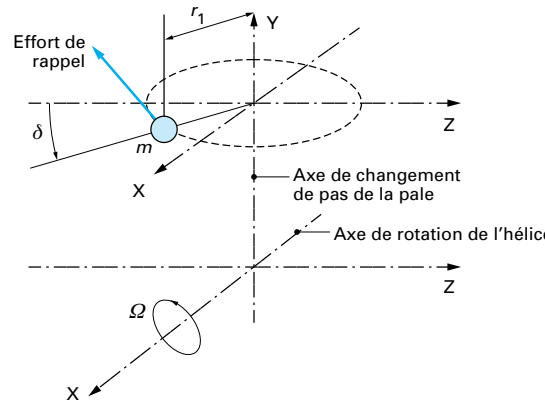
6.2 Efforts extérieurs instationnaires sur la pale

Nature des efforts

Généralement, la durée de vie structurale d'une pale est essentiellement pilotée par les efforts instationnaires. En effet, ceux-ci créent des contraintes de fatigue qui limitent rapidement son intégrité si l'on ne les quantifie pas correctement (figure **31**: exemple de tenue en fatigue d'un alliage d'aluminium) ; ces efforts sont de deux natures principales différentes.



(a) couples s'exerçant sur un profil autour de l'axe de changement de pas



(b) couple de rappel inertiel

Figure 30 – Couple s'exerçant autour de l'axe de variation de pas d'une hélice

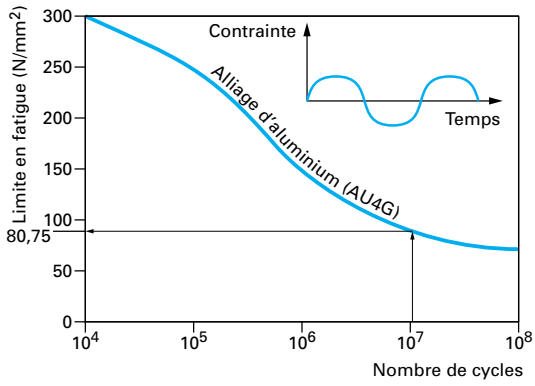
- **Pour les grands nombres de cycles** en fatigue (plusieurs dizaines de millions de cycles), on trouve les excitations de la structure à des fréquences correspondant aux fréquences propres de la pale d'une part (figure **33** : diagramme de Campbell) et des moments de flexion rencontrés lors de manœuvres de décollage ou de virages usuels d'autre part (moment dit 1P) (figure **32**) .
- **Pour les faibles nombres de cycles** (quelques centaines à quelques milliers), mais d'intensité plus importante, on trouve essentiellement les cas de manœuvres accidentelles telles que le dérapage à très forte incidence, ou brutales, telles que les virages serrés, les manœuvres d'appontage... (qui engendrent des moments de flexion sur les pales) (figure **32**).

Niveau des efforts instationnaires

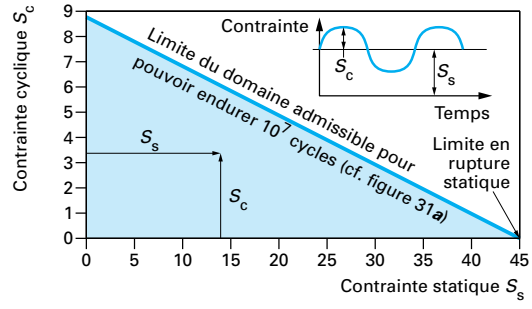
Selon les applications, ces efforts peuvent varier. Généralement, pour les avions commerciaux , le moment 1P est du même ordre de grandeur que le moment de flexion aérodynamique statique. Par contre, les avions militaires effectuant des manœuvres plus serrées que les avions de transport civils, celles-ci imposent à l'hélice des efforts instationnaires nettement plus importants (un facteur 3 n'est pas rare par rapport au moment statique).

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

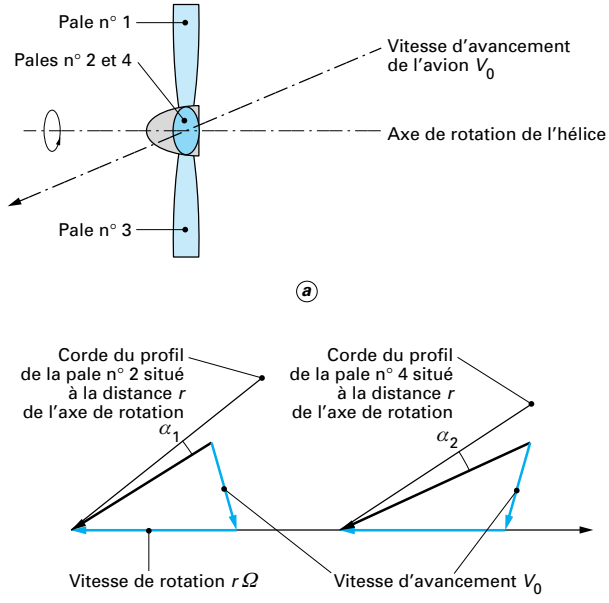


ⓐ **courbe de Wöhler : contraintes alternées admissibles**



ⓑ **diagramme de Goodman (domaine admissible : zone colorée)**

Figure 31 – Exemple de tenue en fatigue d'un alliage d'aluminium (d'après [2])



ⓑ **différences d'incidences (α_1 et α_2) et de vitesses locales, au niveau de deux profils à égale distance de l'axe de l'hélice, situés respectivement sur les pales 2 et 4**

Figure 32 – Moment introduit par une incidence de l'axe de l'hélice par rapport à l'avancement de l'avion

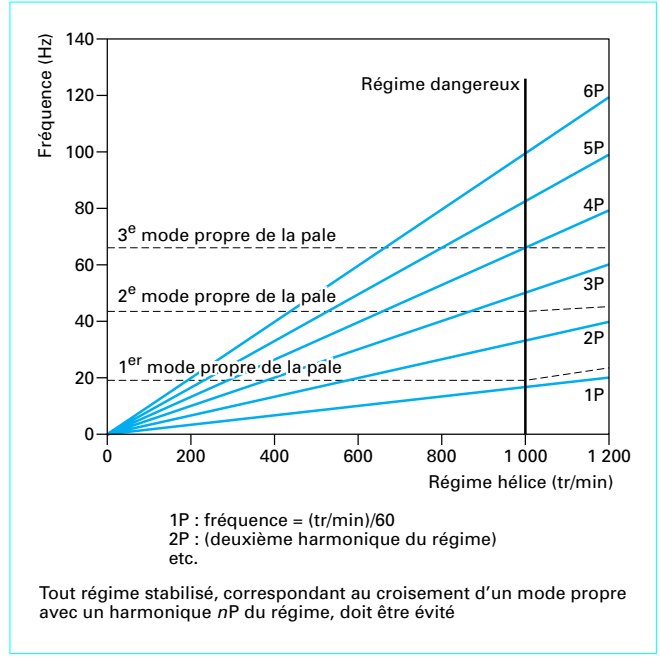


Figure 33 – Diagramme type de Campbell

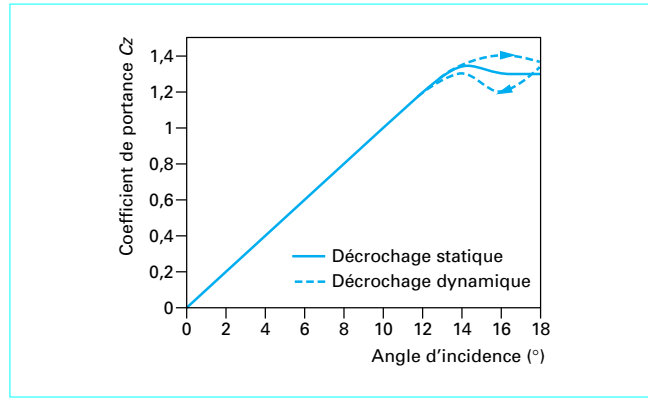


Figure 34 – Polaire d'un profil : décrochage statique et dynamique

6.3 Flottement de la pale

■ **Flottement de décrochage** (figure **34**)

Ce phénomène engendre des vibrations forcées en torsion de la pale lorsque l'écoulement aérodynamique excite la structure. Ce cas se rencontre essentiellement au décollage, lorsque les profils travaillent à de fortes incidences ; il se produit un couplage, entre l'écoulement et la structure de la pale, qui crée un décrochage cyclique de celle-ci. Ce phénomène est à proscrire car il crée des contraintes de fatigue importantes. Des critères, souvent empiriques, existent pour guider le concepteur d'hélice vers une structure qui évitera de rencontrer ce phénomène.

■ **Flottement de sillage** (figure **35**)

Dans le cas ou l'hélice fonctionne en petit pas, la pale peut être excitée par son passage devant le tourbillon marginal de la pale précédente.

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

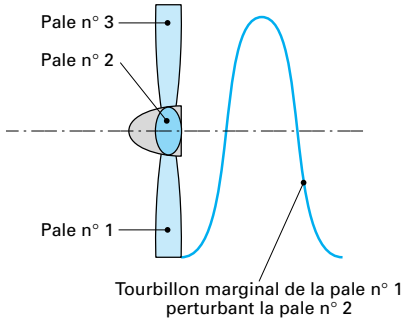


Figure 35 – Flottement de pale dû au sillage

6.4 Modes globaux de vibration de l'hélice

On a déjà vu les conséquences structurales négatives du fonctionnement de l'hélice à un régime qui excite les pales sur leurs modes propres (§ 6.2). En plus de cela, ces mêmes modes propres de pale interagissent avec la structure environnante, en particulier le bloc-moteur monté sur son berceau. Selon les modes et le nombre de pales, les pales vont vibrer individuellement, en phase ou en opposition de phase entre elles. Cette combinaison de vibrations des pales peut engendrer un mouvement d'ensemble cyclique du bloc-moteur de deux natures différentes (figure **36** et tableau **3**) : le mode de whirl et le mode de pompage. De la même façon que pour les pales, il faut éviter que ce mouvement d'ensemble corresponde à un mode propre de la structure (en particulier l'attache du moteur).

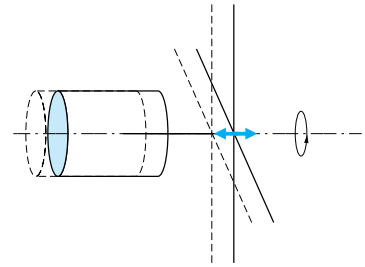
Tableau 3 – Modes globaux de vibration de l'hélice (1)

Mode propre des pales	Nombre de pales					
	3	4	5	6	8	10
1er	W	W	W	W	W	W
2e	W	S	S	S	S	S
3e	P	W	S	S	S	S
4e	W	P	W	S	S	S
5e	W	W	P	W	S	S
6e	P	S	W	P	S	S
7e	W	W	S	W	W	S
8e	W	P	S	S	P	S

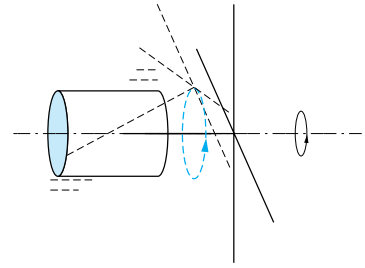
(1) P : pompage ; S : sans réaction globale ; W : whirl

Mode de whirl

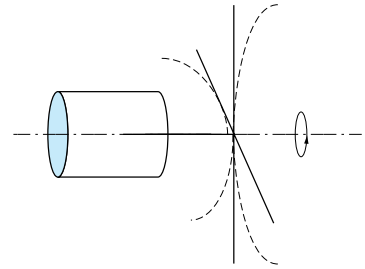
Le centre de l'hélice décrit un cercle autour de l'axe moyen de rotation de l'hélice. Selon les cas, ce mouvement peut être stable (le centre de l'hélice décrit une spirale convergente qui le ramène sur l'axe de rotation), ou instable (le centre de l'hélice décrit une spirale divergente qui l'éloigne de l'axe de rotation jusqu'à rupture des attaches du moteur).



(a) mode de pompage



(b) mode de whirl



(c) mode symétrique sans réaction globale

Figure 36 – Modes vibratoires globaux

Mode de pompage

Le bloc-moteur est entraîné dans un mouvement de translation parallèle à l'axe de rotation de l'hélice.

Un troisième cas qui peut se présenter, c'est la combinaison vibratoire des pales qui n'engendre aucun effort global sur le bloc-moteur. C'est paradoxalement le cas le plus dangereux car si, dans les autres cas, le pilote ressent les mouvements du moteur qui sont transmis au fuselage (lui permettant ainsi de réagir en éteignant le moteur incriminé par exemple), dans cette situation, aucune sensation physique ne le préviendra que les pales vibrent sur un mode dangereux pour leur intégrité structurale.

7. Protection contre les agressions

Les principaux systèmes mis en œuvre pour la protection contre ces agressions sont détaillés figure **37**.

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

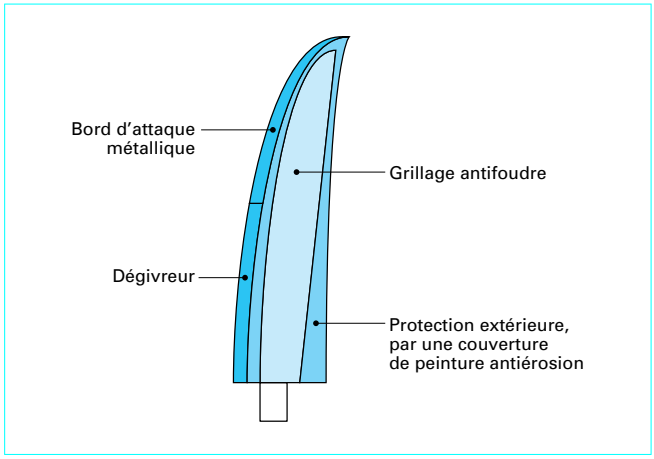


Figure 37 – Protection de la pale

7.1 Givrage/dégivrage des hélices

Sur ce sujet, on pourra se reporter aux références [2] [4] [6].

7.1.1 Conditions givrantes

Le phénomène de givrage (des parties fixes ou tournantes) est particulièrement critique pour les avions turbopropulsés car ces aéronefs évoluent en continu à des altitudes comprises entre 0 et 6 000 m ; c'est là que l'on rencontre la majorité des nuages, sièges du phénomène.

Le givrage est le plus souvent dû au phénomène de surfusion des gouttelettes (de 15 à 200 µm de diamètre) en suspension qui peuvent geler en frappant la partie frontale du profil ; il arrive parfois, cependant, que le givrage soit provoqué par des pluies givrantes (diamètre de 500 à 9 000 µm) : cela se produit lorsque des précipitations rencontrent une couche d'inversion de température pendant leur chute. L'apparition de glace sur un profil peut dangereusement dégrader les performances aérodynamiques de l'avion. Les paramètres importants à prendre en compte pour les phénomènes atmosphériques sont :

— la teneur en eau liquide du nuage (g/m^3) ;
— la distribution statistique des tailles de gouttes rencontrées ;
— la taille du nuage et la température à l'intérieur du nuage.

7.1.2 Accrétion de glace

■ **Observation expérimentale** (figure **38**)

L'accrétion de glace va présenter deux formes de glace différentes :

— **la glace sèche** qui se produit à basse température (température ambiante inférieure à – 10 °C) ; l'eau gèle dès le contact ;
— **la glace humide** qui se produit à des températures comprises entre 0° et – 5 °C ; l'eau ruisselle puis givre.

Entre ces deux plages de températures, on rencontre à la fois les deux types de glace en plus ou moins grande proportion.

■ **Approche numérique** : prévision du givre sur un profil bidimensionnel.

● **Calcul du champ aérodynamique local**

La théorie du potentiel complet peut suffire, une fois que l'on a déterminé l'incidence et le module de la vitesse relative au profil considéré (avec un calcul « ligne portante » préalable, par exemple).

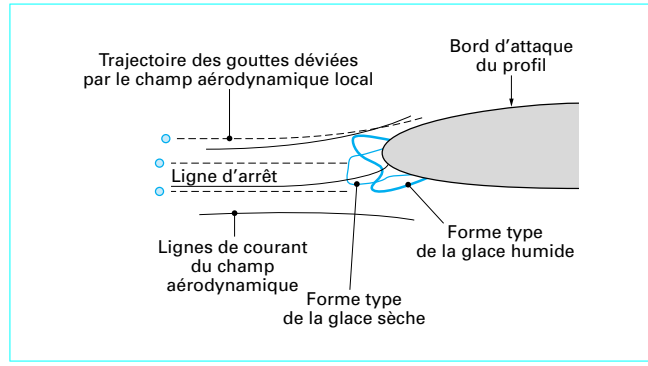


Figure 38 – Formes de glace

● **Calcul de captation** (étude de la trajectoire des gouttes déviées par la perturbation du flux dû au profil)

Il s'agit de prévoir quelles sont les parties du profil qui seront frappées et le débit local d'eau (les gouttelettes sont soumises aux forces d'inertie et de frottement aérodynamique relatif).

● **Calcul de couche limite**

Celui-ci va déterminer les coefficients locaux d'échange thermique convectif.

● **Calcul du bilan thermique de chaque partie du profil**

Il est alors possible de déterminer la proportion de la masse d'eau *impactante* qui va geler ou ruisseler le long du profil (et éventuellement geler un peu plus loin, dans le cas de la glace humide). Le dépôt de glace se forme jusqu'au temps auquel on veut connaître l'épaisseur de glace accumulée. Dans le cas d'une hélice, l'épaisseur de glace va croître jusqu'à ce que sa propre force centrifuge l'arrache de la surface (l'effort de cisaillement maximal admissible dépend de la température de l'interface profil/ glace : on peut prendre σ (N/ m^2) = 25 000 (273,15 – θ), pour θ < 273,15, et σ = 0 dans les autres cas [2].

7.1.3 Dispositif de dégivrage

La certification d'un aéronef vis-à-vis de ce phénomène doit montrer que l'avion peut voler dans des conditions givrantes. L'effet du givrage sur les performances aérodynamiques est défavorable et peut conduire à des situations catastrophiques. Le principal effet est l'anticipation du décrochage du profil (de l'aile ou de l'hélice).

Le plus souvent, sur une hélice, le dispositif de dégivrage est constitué par une résistance électrique noyée dans plusieurs couches d'élastomère (*Néoprène*). Ce dégivreur est ensuite collé sur le bord d'attaque de la pale, sur sa partie inférieure où l'effort centrifuge ne peut chasser seul la glace. Les puissances surfaciques installées sont de l'ordre de 1 W/cm^2 et sont calculées de façon à pouvoir chasser la glace au bout d'une minute environ après la mise en route du dispositif (en remplissant le critère de cisaillement maximal déjà cité).

7.2 Protection contre la foudre

Se reporter à la référence [2], pour plus de détails.

L'hélice est une des parties les plus souvent frappées par la foudre en vol (effet de pointe). Il faut s'assurer que la foudre ne sera pas endommageante pour la structure de la pale et veiller à transférer les charges électriques vers l'avion. Pour une pale métallique (alliage d'aluminium généralement), le transfert de charge se pro-

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

duit naturellement. Par contre, pour les pales en matériaux composites, il faut guider le transfert au moyen d'un feuillard ou d'une métallisation en surface (épaisseur de l'ordre de 0,2 mm).

7.3 Protection contre l'érosion

Se reporter à la référence [2], pour plus de détails.

L'érosion est le mode majeur d'usure d'une pale. Elle agit surtout au bord d'attaque (sable et pluie) et, dans une moindre mesure, sur tout le reste de la surface aérodynamique.

Bord d'attaque

En pied de pale, un film antiérosion en polyuréthane collé par dessus le dégivreur suffit (épaisseur de quelques dixièmes de millimètres). À l'extrémité des pales en matériaux composites, là ou la vitesse périphérique est la plus grande, on place un bord d'attaque métallique (le plus souvent en acier inoxydable ou en nickel).

Surface aérodynamique hors bord d'attaque

Pour les pales en matériaux composites, une peinture polyuréthane assurera une protection suffisante.

7.4 Autres protection diverses

Généralement, l'hélice doit être conçue pour évoluer dans un environnement extérieur dont la température varie de – 55 °C à + 70 °C. Par ailleurs, il faudra veiller à garantir une protection suffisante contre la corrosion, les produits agressifs courants (fluide hydraulique, détergent, diluant, carburant...), les moisissures et les poussières.

7.5 Vérification de la tenue aux chocs

Se reporter à la référence [2], pour plus de détails.

Dans le cas d'une hélice destinée à un avion de transport commercial, la pale doit pouvoir garder son intégrité structurale après avoir subi un choc important, provoqué par un objet extérieur (par exemple, un oiseau d'une masse de 1,8 kg en extrémité de pale, lorsque l'avion décolle à une vitesse proche de 120 kts) ; on procède généralement par des tests pour vérifier que l'on remplit cette condition (des simulations numériques basées sur les transferts d'énergies existent également).

Nota : 1 kts = 1 852 m/h = 0,514 m/s.

8. Intégration au moteur et à l'avion

Se reporter à la référence [2], pour plus de détails.

8.1 Interférences aérodynamiques

Les performances de l'hélice sont souvent déterminées lorsque celle-ci est isolée (montée sur un arbre de longueur infinie, pas de capot, pas de nacelle, pas d'entrée d'air de moteur ni d'aile dans son voisinage). Lorsque l'on installe l'hélice sur l'avion, il se produit des interactions aérodynamiques (avec l'aile, la nacelle du moteur, la casserole d'hélice...) qui, le plus souvent, modifient les performances (jusqu'à ± 10 % du rendement d'hélice). Il faut des moyens numériques puissants, encore en développement, pour anticiper correctement sur les conséquences de ces phénomènes.

Par ailleurs, il arrive que le sillage de l'hélice induise des effets non désirés quant au comportement de l'avion (décrochage dissymétrique ou anticipé de l'aile, « pollution » de l'écoulement aérodynamique autour du plan horizontal arrière de l'avion...). L'hélice peut aussi avoir un effet bénéfique comme le soufflage de l'aile qui améliore les performances au décollage.

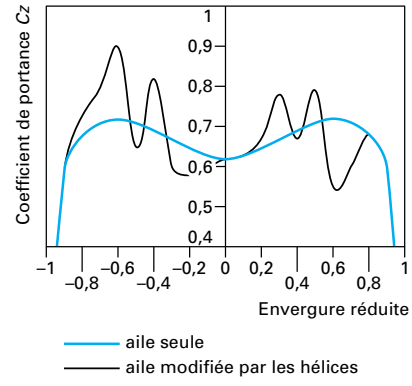
Un exemple de ces influences est donné figure **39**.

8.2 Diagramme d'interface fonctionnel

On voit sur la figure **40** la nature des informations échangées par les différents sous-systèmes impliqués dans la régulation de l'hélice. Physiquement, le calculateur numérique de commande et les dispositifs de changement de pas sont montés dans le compartiment moteur, tandis que les commandes, les interfaces pilote et le boîtier de synchrophasage sont situés dans le fuselage.

8.3 Équilibrage statique et dynamique

L'une des précautions à prendre lorsque l'on monte une hélice sur son arbre moteur, c'est de s'assurer que celle-ci est correctement équilibrée statiquement. Un équilibrage dynamique suivra, une fois l'hélice montée (en plus de l'amélioration du confort, il faut réduire le plus possible les sources d'excitation vibratoire pour la structure). Pour ce faire, il faut d'abord équilibrer chaque pale statiquement, c'est-à-dire faire en sorte que sa masse *m* localisée en son centre de gravité G produise un moment prédéterminé par rapport à l'axe hélice O (ainsi, le produit $m.\ \overline{OG}$ est le même pour toutes les pales). La valeur visée peut être celle de la pale la plus lourde de l'hélice ou de la flotte en service (ce qui permet de remplacer chaque pale sans nécessairement démonter l'hélice ni changer l'équilibrage global de celle-ci). Les niveaux de précision recherchés pour cet équilibrage statique sont de l'ordre de $\pm 10^{-3}$ kg.m (à affiner en fonction du nombre et de la masse des pales).



Avion quadrimoteur, toutes les hélices tournant dans le même sens (d'où l'influence dissymétrique)

Figure 39 – Coefficient de portance local sur une aile, modifié par le sillage des hélices

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

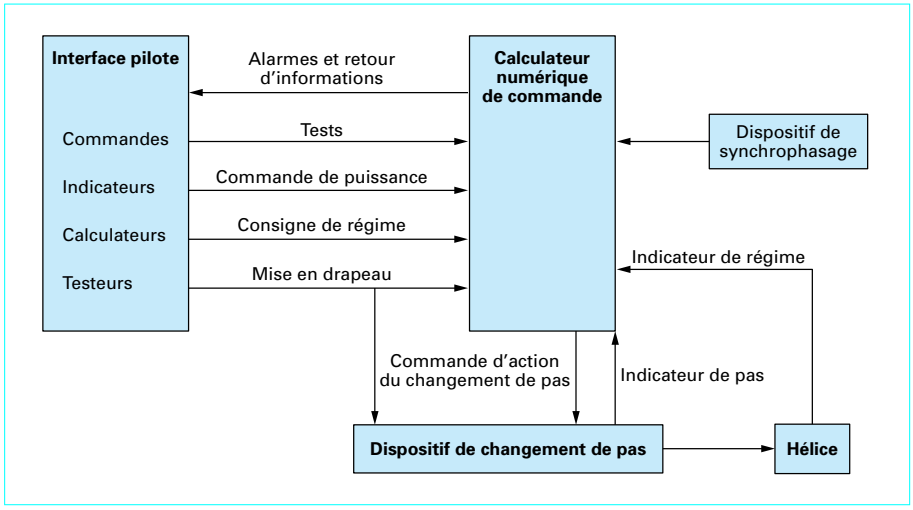


Figure 40 – Diagramme d'interface fonctionnel

8.4 Synchrophasage

Dans le cas d'un avion muni de plusieurs hélices, il existe généralement un dispositif de synchrophasage qui cale angulairement la position des hélices « *esclaves* » par rapport à celle de l'hélice « *maître* » ; l'objectif consiste à régler la phase des émissions acoustiques de chaque hélice afin de réduire le niveau global (figure **41**). Les précisions obtenues sont de l'ordre de 1 tr/min pour le régime et 1° pour la phase.

8.5 Frein d'hélice

Sur les turbopropulseurs à turbine libre (contrairement à une turbine liée, la turbine du moteur qui entraîne l'hélice est montée sur un arbre dissocié de celui de la partie « *chaude* » qui génère la puissance thermique), lorsque l'avion est au sol, il est possible de faire tourner au ralenti le corps haute pression du moteur tout en stoppant l'hélice grâce à un frein : cela permet de faire fonctionner une génératrice de puissance auxiliaire qui va alimenter l'avion en énergie électrique de bord, tout en garantissant la sécurité des équipes de servitude de l'aéroport.

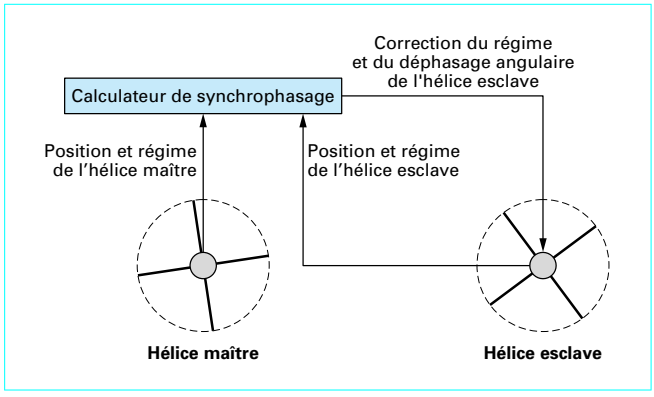


Figure 41 – Dispositif de synchrophasage

9. Technologie de mise en œuvre

Se reporter aussi à la référence [2].

9.1 Avantages de l'usage des matériaux composites dans la fabrication des pales

Ces avantages sont les suivants :

— gain de masse (figure **42**) ;

— possibilité d'optimiser le matériau en fonction des contraintes mécaniques à supporter (les matériaux et leurs caractéristiques sont élaborés en même temps que la pièce) ;

— pas de corrosion (attention toutefois aux couples galvaniques lorsqu'il y a contact direct avec d'autres matériaux) ;

— raideur spécifique plus importante (module d'Young/densité du matériau), d'où la possibilité de concevoir des formes en flèche impossibles à obtenir avec les matériaux métalliques ;

— dispersions de fabrication plus faibles, ce qui facilite l'équilibrage final de l'hélice ;

— possibilité de moduler la constitution du matériau pour piloter le placement en fréquences propres (cf. figure **33**) ;

— possibilité facilitée de réparation ;

— inertie polaire de l'hélice plus faible pour améliorer la finesse du synchrophasage ;

— efforts inertiels plus faibles, ce qui contribue à diminuer la puissance (donc la masse) du dispositif de changement de pas.

9.2 Différentes technologies de construction de pale

Les concepteurs de pales ont élaboré différentes familles d'architecture interne (figure **43**). Le choix est un compromis réalisé entre

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

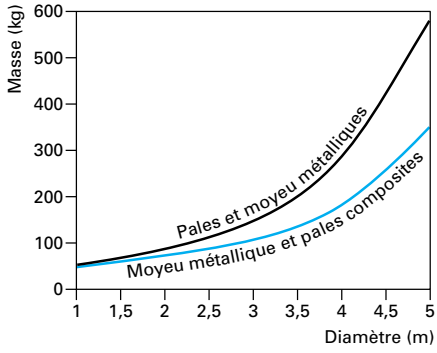


Figure 42 – Masse d'une hélice à 4 pales en fonction du diamètre et de la technologie

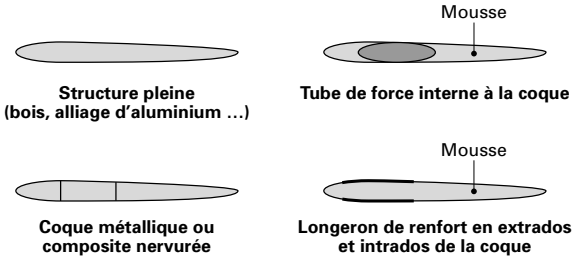


Figure 43 – Concepts de section de pale

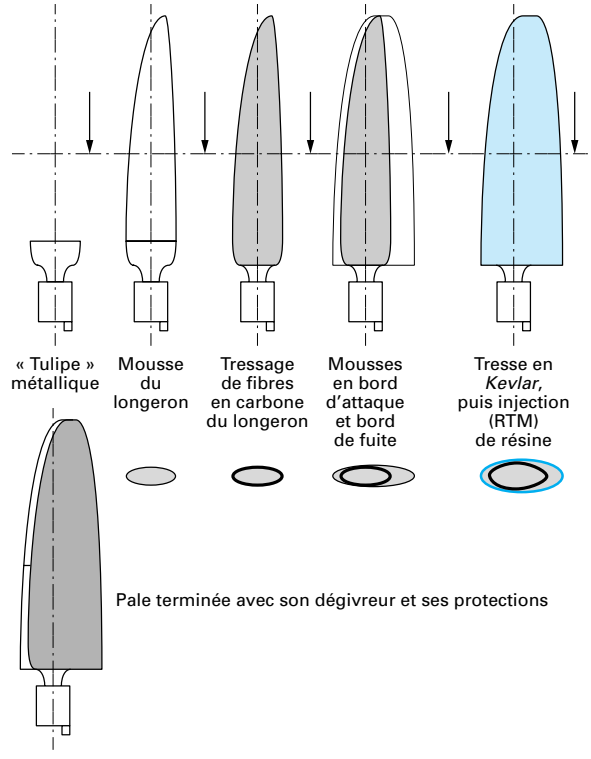


Figure 44 – Exemple de procédé de fabrication d'une pale en composites

des considérations de résistance mécanique, de coût de fabrication (et des moyens disponibles), de faculté de réparation, de démontage ou d'accessibilité pour contrôler la qualité du produit.

9.3 Exemple de procédé de mise en œuvre

On peut voir sur la figure **44** un exemple de chronologie de fabrication d'une pale en matériaux composites utilisant le procédé RTM (*Resin Transfer Molding*) : ce procédé utilise d'abord de la fibre sèche qui sera imprégnée une fois la pale mise en forme). L'utilisation de plis de renfort préimprégnés permet également l'obtention d'un taux volumique de fibre optimal.

9.4 Conception modulaire de l'hélice

Ce type d'approche consiste à dissocier physiquement les fonctions remplies par l'hélice et à les assembler comme un jeu de construction. Cela permet de bénéficier des avantages suivants :

— possibilité de remédier rapidement à la défaillance d'une fonction en remplaçant le module correspondant, sans toucher ni dérégler les autres sous-systèmes ;

— facilité pour concevoir ou améliorer l'une des fonctions, puis mettre à niveau toute la flotte (cf. figure **12*a***).

10. Conclusion

La conception et le développement d'une hélice est une activité complexe qui fait intervenir un grand nombre de disciplines complémentaires les unes des autres. Le choix d'une architecture ou d'un concept fonctionnel est toujours le fruit d'une réflexion qui vise à satisfaire une multitude d'impératifs souvent contradictoires. C'est là qu'intervient l'essentiel du savoir-faire de l'hélicier qui saura proposer la solution optimale (figure **45**, p. 26).

Par ailleurs, les évolutions technologiques réalisées au cours de ces dernières années montrent que l'on s'oriente de plus en plus vers des systèmes intégrés qui considèrent l'optimisation globale de tout l'ensemble propulsif (moteur + hélice) ; déjà, la différence de concept, entre un turboréacteur double flux à très grand taux de dilution d'une part et un groupe turbopropulsif d'autre part, s'amenuise. On peut parier que la frontière entre ces deux choix de propulsion d'aéronefs est appelée à disparaître tant les approches conceptuelles qui ont guidé leurs évolutions se rejoignent.

Ainsi, en plus des applications destinées à l'aviation générale où elle règne sans partage en tant que mode de propulsion, l'hélice offre des perspectives d'évolutions prometteuses. Celles-ci en font un équipement moderne qui aura toujours sa place dans l'aéronautique.

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

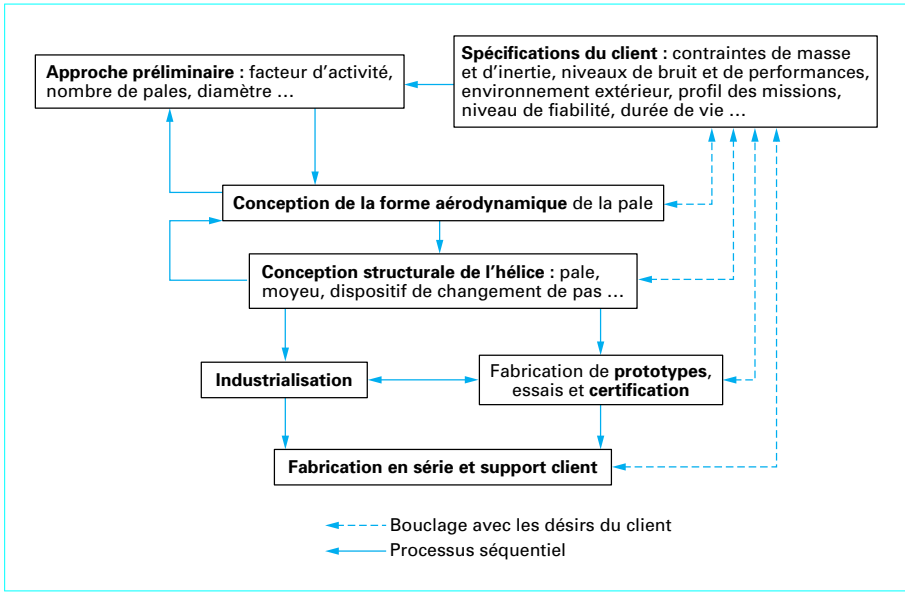


Figure 45 – Exemple de procédure de conception d'une hélice

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

Hélices aériennes

par **Jean-Luc PHILIPPE**
Ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers
et de l'École supérieure des techniques aérospatiales
Chef de projet Hélices (Ratier-Figeac)

Bibliographie

Références

[1] BOUSQUET (J.M.). – *Introduction à l'aérodynamique des hélices*. École supérieure des techniques aérospatiales (ESTA) (1998).

[2] *Source* : société Ratier-Figeac (1998).

[3] HIRSCH (R.). – *Détermination et calcul des hélices d'avion. Optima simples et coaxiales.* Publication scientifique et technique du ministère de l'Air ; n° 220.

[4] Source Onera.

[5] GOUNET (H.) et LEWY (S.). – *Contribution à l'étude théorique et expérimentale du bruit d'hélice.* Onera Chatillon ; 19e colloque d'aérodynamique appliquée de l'AAAF, Marseille (8 au 10/11/1982).

[6] GUFFOND (D.). – *Givrage en aéronautique.* Cours SAE 23.

Ouvrages

Pour une plus complète vulgarisation, on pourra consulter :

BARNES (W.) et Mc CORMICK. – *Aerodynamics, aeronautics and flight mechanics*. (2e edition) ; Ed. John Wiley & sons, Inc (USA).

AGARD. – *Aerodynamics and aeroacoustics of propellers* ; n° CP 413 disponible pour les pays membres de l'OTAN.

Certification

La réglementation encadrant la certification d'une hélice est fixée principalement par les autorités américaines (FAR PART 35) et européennes (JAR-P).

Centre de recherche

Office national d'études et de recherche aéronautique (ONERA)

Principaux héliciers

Ratier-Figeac, France
Hamilton Standard, États-Unis
Dowty Rotol, Grande-Bretagne
Hartzell Propeller Inc., États-Unis

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite. – © Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

POUR EN SAVOIR PLUS

Hélices aériennes

par **Jean-Luc PHILIPPE**
Ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers
et de l'École supérieure des techniques aérospatiales
Chef de projet Hélices (Ratier-Figeac)

Bibliographie

Références

[1] BOUSQUET (J.M.). – *Introduction à l'aérodynamique des hélices*. École supérieure des techniques aérospatiales (ESTA) (1998).

[2] *Source* : société Ratier-Figeac (1998).

[3] HIRSCH (R.). – *Détermination et calcul des hélices d'avion. Optima simples et coaxiales.* Publication scientifique et technique du ministère de l'Air ; n° 220.

[4] Source Onera.

[5] GOUNET (H.) et LEWY (S.). – *Contribution à l'étude théorique et expérimentale du bruit d'hélice.* Onera Chatillon ; 19e colloque d'aérodynamique appliquée de l'AAAF, Marseille (8 au 10/11/1982).

[6] GUFFOND (D.). – *Givrage en aéronautique.* Cours SAE 23.

Ouvrages

Pour une plus complète vulgarisation, on pourra consulter :

BARNES (W.) et Mc CORMICK. – *Aerodynamics, aeronautics and flight mechanics*. (2e edition) ; Ed. John Wiley & sons, Inc (USA).

AGARD. – *Aerodynamics and aeroacoustics of propellers* ; n° CP 413 disponible pour les pays membres de l'OTAN.

Certification

La réglementation encadrant la certification d'une hélice est fixée principalement par les autorités américaines (FAR PART 35) et européennes (JAR-P).

Centre de recherche

Office national d'études et de recherche aéronautique (ONERA)

Principaux héliciers

Ratier-Figeac, France
Hamilton Standard, États-Unis
Dowty Rotol, Grande-Bretagne
Hartzell Propeller Inc., États-Unis

Parution : janvier 1999 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - centralesupelec // eric BRILLAUX // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie est strictement interdite. – © Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique

POUR EN SAVOIR PLUS

TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR

L'EXPERTISE TECHNIQUE
& SCIENTIFIQUE DE RÉFÉRENCE

Gagnez du temps et sécurisez vos projets en utilisant une source actualisée et fiable !

15 DOMAINES D'EXPERTISE

- ✓ Automatique - Robotique
- ✓ Biomédical - Pharma
- ✓ Construction et travaux publics
- ✓ Électronique - Photonique
- ✓ Énergies
- ✓ Environnement - Sécurité
- ✓ Génie industriel
- ✓ Ingénierie des transports
- ✓ Innovation
- ✓ Matériaux
- ✓ Mécanique
- ✓ Mesures - Analyses
- ✓ Procédés chimie - bio - agro
- ✓ Sciences fondamentales
- ✓ Technologies de l'information

Articles de référence disponibles en français et en anglais

Détails des offres et sommaires à retrouver sur le site

www.techniques-ingenieur.fr

Les offres Techniques de l'Ingénieur permettent d'accéder à une **base complète et actualisée d'articles** rédigés par les meilleurs experts et validés par des comités scientifiques, avec :

- + de 10 000 articles de référence et 1 000 fiches pratiques opérationnelles.
- + de 550 bases documentaires, 8 Parcours Pratiques répartis dans plus de 90 offres.
- Service de Questions aux experts.
- 3 000 quiz dans + de 1 000 articles interactifs.
- 1 280 auteurs contribuent chaque année à enrichir cette ressource.
- Les Archives, technologies anciennes et versions antérieures des articles.

+ de 300 000 utilisateurs de techniques-ingenieur.fr chaque mois !

NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE DISPOSITION

Par téléphone
33 (0)1 53 35 20 20

Par email
infos.clients@teching.com

www.techniques-ingenieur.fr